

**UNIVERSIDADE PAULISTA
CAMPUS PARAÍSO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ALIANNY RISSATO DA SILVA – F351AF0

GIOVANNA DIAS DE SOUZA – N0723E0

LEONARDO DIOGO BUZELIN JULIO – G790GB9

MATHEUS DE SOUZA SOARES – N064943

**SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPEZA AUTOMÁTICA DE BUEIROS
UTILIZANDO INTERNET DAS COISAS (IoT)**

**São Paulo
2026**

ALIANNY RISSATO DA SILVA – F351AF0

GIOVANNA DIAS DE SOUZA – N0723E0

LEONARDO DIOGO BUZELIN JULIO – G790GB9

MATHEUS DE SOUZA SOARES – N064943

**SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPEZA AUTOMÁTICA DE BUEIROS
UTILIZANDO INTERNET DAS COISAS (IoT)**

Pré-projeto apresentado ao curso de
Ciência da Computação como requisito
parcial para a disciplina de Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).

**São Paulo
2026**

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os autores declaram que, na elaboração deste trabalho, foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial Generativa como apoio em parte da geração de texto, na elaboração de alguns trechos de código e na revisão ortográfica, gramatical e textual do documento. O uso dessas ferramentas teve caráter exclusivamente auxiliar, não substituindo o processo de pesquisa, análise crítica e tomada de decisão dos autores. Todo o conteúdo técnico, científico e metodológico apresentado foi revisado, validado e é de inteira responsabilidade dos autores deste trabalho.

RESUMO

O crescimento acelerado dos centros urbanos e o descarte inadequado de resíduos sólidos têm intensificado os problemas relacionados ao entupimento de sistemas de drenagem pluvial e à ocorrência de alagamentos. Diante desse cenário, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo funcional de bueiro inteligente automatizado, integrando tecnologias de Internet das Coisas (IoT), automação embarcada e lógica de controle inteligente aplicadas ao monitoramento e à remoção automática de resíduos sólidos.

A solução integra sensor ultrassônico para monitoramento do nível de resíduos, câmera para identificação visual, microcontrolador ESP32 como unidade central de processamento, grade rotativa automatizada para remoção dos detritos e mecanismo compactador para redução do volume coletado. O sistema contempla ainda armazenamento estruturado em banco de dados MySQL e monitoramento em tempo real por meio de dashboard integrado, com arquitetura composta por camadas de sensoriamento, processamento, atuação e monitoramento.

A metodologia adotada combina abordagens qualitativa e quantitativa, envolvendo revisão bibliográfica, Engenharia de Requisitos, modelagem UML, desenvolvimento do protótipo físico e realização de testes em ambiente controlado. A lógica de automação inteligente implementada nesta etapa baseia-se em regras heurísticas e análise de tendências temporais dos dados coletados pelos sensores, com previsão de evolução para técnicas de Machine Learning em versões futuras do sistema.

A arquitetura proposta contempla integração entre Front-End, Back-End e banco de dados, com suporte planejado para computação em nuvem em implantações futuras. Os resultados preliminares obtidos por meio de simulação na plataforma Wokwi demonstram a viabilidade técnica da proposta, evidenciando potencial para automatização do monitoramento de drenagem urbana e redução de riscos relacionados a alagamentos.

Palavras-chave: Internet das Coisas; automação urbana; drenagem urbana; cidades inteligentes; sistemas embarcados.

ABSTRACT

The accelerated growth of urban centers and the inadequate disposal of solid waste have intensified problems related to the clogging of stormwater drainage systems and the occurrence of flooding. In this context, this paper proposes the development of a functional prototype of an automated smart manhole, integrating Internet of Things (IoT) technologies, embedded automation, and intelligent control logic applied to the monitoring and automatic removal of solid waste.

The solution integrates an ultrasonic sensor for waste level monitoring, a camera for visual identification, an ESP32 microcontroller as the central processing unit, an automated rotating grid for debris removal, and a compaction mechanism for reducing collected waste volume. The system also includes structured data storage in a MySQL database and real-time monitoring through an integrated dashboard, with an architecture composed of sensing, processing, actuation, and monitoring layers.

The methodology combines qualitative and quantitative approaches, encompassing a literature review, Requirements Engineering, UML modeling, physical prototype development, and testing in a controlled environment. The intelligent automation logic implemented at this stage is based on heuristic rules and temporal trend analysis of sensor-collected data, with plans to evolve toward Machine Learning techniques in future versions of the system.

The proposed architecture includes integration among Front-End, Back-End, and database layers, with planned support for cloud computing in future deployments. Preliminary results obtained through simulation on the Wokwi platform demonstrate the technical feasibility of the proposal, highlighting its potential for automating urban drainage monitoring and reducing flooding risks.

Keywords: Internet of Things; urban automation; urban drainage; smart cities; embedded systems.

SUMÁRIO

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	3
RESUMO.....	4
ABSTRACT.....	5
SUMÁRIO.....	6
LISTA DE FIGURAS.....	11
LISTA DE TABELAS.....	11
LISTA DE QUADROS.....	11
1 INTRODUÇÃO.....	12
2 TEMA DO PROJETO.....	13
2.1 Definição do Domínio Conceitual.....	13
2.2 Cidades Inteligentes.....	13
2.3 Características:.....	13
2.4 Benefícios:.....	14
2.5 Internet das Coisas (IoT).....	14
2.6 Componentes principais:.....	14
2.7 Aplicações:.....	14
3 DEFINIÇÃO DO TEMA.....	15
3.1 Critérios para Escolha do Tema.....	15
4 PROBLEMA DE PESQUISA.....	16
4.1 Formulação do Problema.....	16
4.2 Critérios para Definição do Problema.....	16
5 JUSTIFICATIVA.....	17
6 OBJETIVOS.....	18
6.1 Objetivo Geral.....	18
6.2 Objetivos Específicos.....	18
7. PÚBLICO-ALVO.....	19
8 ESCOPO DO PROJETO.....	20
9 TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	22
10 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	24
10.1 Hipóteses da Pesquisa.....	26
11 METODOLOGIA.....	27
11.1 Ciclo de Vida.....	29
11.2 Parâmetros de Amostragem.....	30
12 ENGENHARIA DE REQUISITOS.....	32
12.1 Stakeholders.....	32
12.2 Requisitos Funcionais.....	32
12.3 Requisitos Não Funcionais.....	35
12.4 Regras de Negócio.....	37
12.5 Histórias de Usuário.....	38

12.6 Validação dos Requisitos.....	40
13 ARQUITETURA DE SOLUÇÃO.....	41
13.1 Arquitetura Geral do Sistema.....	41
13.2 Camada de Sensoriamento.....	41
13.3 Camada de Processamento.....	42
13.3.1 Aplicação da Lógica de Controle Inteligente.....	42
13.4 Camada de Atuação.....	43
13.5 Camada de Monitoramento.....	43
13.6 Fluxo de Comunicação.....	44
13.7 Tecnologias e Protocolos Utilizados.....	44
13.7.1 Estrutura Front-End e Back-End.....	44
13.7.2 Utilização de Computação em Nuvem.....	46
13.7.3 Segurança da Informação e Proteção dos Dados.....	47
13.7.4 Integração e Comunicação entre Sistemas.....	47
13.8 Justificativa Técnica da Arquitetura.....	49
14 MODELAGEM DO SISTEMA.....	50
14.1 Diagrama de Casos de Uso.....	50
14.1.1 Atores do Sistema.....	50
14.1.2 Principais Casos de Uso.....	51
14.2 Diagrama de Atividades.....	53
14.2.1 Fluxo Principal.....	53
14.3 Diagrama de Componentes.....	54
14.3.1 Componentes Principais.....	54
14.4 Diagrama de Implantação.....	56
14.5 Fluxograma do Sistema.....	56
14.5.1 Etapas do Fluxo.....	56
14.6 Modelagem da Arquitetura IoT.....	57
14.6.1 Camada de Sensoriamento.....	57
14.6.2 Camada de Processamento.....	57
14.6.3 Camada de Atuação.....	57
14.6.4 Camada de Monitoramento.....	58
14.7 Justificativa da Modelagem.....	58
14.8 Diagrama de Atividades do Sistema.....	58
14.8.1 Estrutura do Fluxo do Diagrama.....	59
14.8.2 Objetivo do Diagrama.....	59
15 BANCO DE DADOS.....	61
15.1 Objetivo do Banco de Dados.....	61
15.2 Modelagem Conceitual.....	61
15.2.1 Principais Entidades.....	62
15.2.2 Relacionamentos Principais.....	63
15.3 Modelagem Lógica.....	64

15.3.1 Tabela: Sensor.....	64
15.3.2 Tabela: LeituraSensor.....	65
15.3.3 Tabela: Camera.....	65
15.3.4 Tabela: RegistroImagem.....	65
15.3.5 Tabela: Limpeza.....	66
15.3.6 Tabela: Compactacao.....	66
15.3.7 Tabela: Alerta.....	67
15.3.8 Tabela: HistoricoSistema.....	67
15.3.9 Tabela: Usuario.....	68
15.3.10 Tabela: PrevisaoEntupimento.....	68
15.4 Modelagem Física.....	68
15.4.1 Integridade, Cardinalidade e Normalização.....	69
15.5 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).....	70
15.6 Justificativa da Utilização do Banco de Dados.....	71
16. Protótipo e Prova de Conceito (POC).....	72
16.1 Objetivo do Protótipo.....	72
16.2 Estrutura do Protótipo.....	73
16.3 Componentes Utilizados.....	73
16.4 Funcionamento da Solução.....	74
16.5 Prova de Conceito (POC).....	74
16.5.1 Estrutura da Simulação.....	75
16.5.2 Funcionamento da Simulação.....	75
16.5.3 Objetivos da POC.....	76
16.5.4 Resultados Obtidos.....	76
16.5.6 Evidências da Simulação.....	77
16.5.7 Considerações sobre a POC.....	77
17 TESTES.....	80
17.1 Objetivo dos Testes.....	80
17.2 Plano de Testes.....	80
17.3 Testes Funcionais.....	81
17.4 Testes de Integração.....	81
17.5 Testes de Desempenho.....	81
17.6 Evidências dos Testes.....	82
17.7 Validação da Solução.....	82
18 RESULTADOS.....	83
18.1 Desempenho Técnico e Eficiência do Sistema.....	83
18.2 Resultados Qualitativos e Funcionais.....	84
18.3 Classificação Operacional Esperada.....	84
19 LIMITAÇÕES DO TRABALHO.....	86
20 CRONOGRAMA.....	88
21 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	89

APÊNDICES.....	90
APÊNDICE A - Requisitos do Sistema.....	90
RF01 — Monitorar nível de resíduos.....	90
RF02 — Capturar imagens do interior do bueiro.....	90
RF03 — Identificar situação crítica.....	91
RF04 — Acionar limpeza automática.....	91
RF05 — Acionar grade rotativa.....	92
RF06 — Compactar resíduos.....	92
RF07 — Registrar dados dos sensores.....	93
RF08 — Registrar imagens capturadas.....	93
RF09 — Registrar eventos operacionais.....	94
RF10 — Emitir alertas automáticos.....	94
RF11 — Armazenar histórico de funcionamento.....	95
RF12 — Exibir informações no dashboard.....	95
RF13 — Permitir monitoramento contínuo.....	96
RF14 — Processar dados em tempo real.....	96
RF15 — Auxiliar previsão de entupimentos.....	97
RF16 — Autenticar usuários no painel de monitoramento.....	97
RF17 — Integrar sensores, banco de dados e dashboard por meio de APIs	98
APÊNDICE B — Requisitos Não Funcionais.....	99
RNF01 — Disponibilidade do Sistema.....	99
RNF02 — Tempo de Resposta.....	99
RNF03 — Integração IoT.....	99
RNF04 — Comunicação Sem Fio.....	100
RNF05 — Armazenamento Estruturado de Dados.....	100
RNF06 — Escalabilidade.....	101
RNF07 — Confiabilidade.....	101
RNF08 — Manutenibilidade.....	102
RNF09 — Compatibilidade.....	102
RNF10 — Monitoramento Visual.....	102
RNF11 — Automação Operacional.....	103
RNF12 — Persistência de Dados.....	103
RNF13 — Eficiência Energética.....	103
RNF14 — Modularidade.....	104
RNF15 — Precisão das Leituras.....	104
APÊNDICE C — Regras de Negócio.....	105
RN01 — Monitoramento contínuo.....	105
RN02 — Identificação de nível crítico.....	105
RN03 — Acionamento automático da limpeza.....	105
RN04 — Acionamento da grade rotativa.....	106
RN05 — Compactação automática.....	106
RN06 — Registro de eventos.....	106
RN07 — Emissão de alertas.....	107

RN08 — Funcionamento autônomo.....	107
APÊNDICE D — Casos de Uso.....	107
Atores do Sistema.....	107
Casos de Uso do Sistema.....	108
UC01 — Monitorar Nível de Resíduos.....	108
UC02 — Capturar Imagens do Interior do Bueiro.....	108
UC03 — Acionar Limpeza Automática.....	109
UC04 — Compactar Resíduos.....	109
UC05 — Registrar Dados do Sistema.....	110
UC06 — Emitir Alertas.....	110
UC07 — Visualizar Painel de Monitoramento.....	111
UC08 — Consultar Histórico de Funcionamento.....	111
UC09 — Prever Possíveis Entupimentos.....	111
UC10 — Armazenar Informações no Banco de Dados.....	112
UC11 — Monitorar Fluxo de Água.....	112
APÊNDICE E — Script DDL do Banco de Dados.....	113
APÊNDICE F — Matriz de Casos de Teste.....	117
22 BIBLIOGRAFIA.....	119

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama de Arquitetura do Sistema.....	48
Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso.....	52
Figura 3 – Diagrama de Atividades	53
Figura 4 – Fluxograma do Sistema	56
Figura 5 – Modelagem da Arquitetura IoT	57
Figura 6 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Sistema.....	70
Figura 7 – Simulação do Protótipo (1).....	77
Figura 8 – Simulação do Protótipo (2).....	78
Figura 9 – Simulação do Protótipo (3).....	78

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Parâmetros Técnicos do Sensor Ultrassônico HC-SR04.....	30
Tabela 2 – Parâmetros Técnicos da Câmera OV2640 / ESP32-CAM.....	31
Tabela 3 – Metas de Desempenho Técnico do Protótipo	82
Tabela 4 - Cronograma de Atividades.....	88

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Estados Operacionais do Sistema.....	83
--	-----------

1 INTRODUÇÃO

O crescimento acelerado dos centros urbanos tem intensificado os desafios relacionados à infraestrutura urbana, especialmente no que se refere aos sistemas de drenagem pluvial. O descarte irregular de resíduos sólidos em vias públicas contribui diretamente para o entupimento de bueiros, ocasionando alagamentos, prejuízos materiais, impactos ambientais e riscos à população.

Nesse contexto, o conceito de cidades inteligentes surge como alternativa para otimizar serviços urbanos por meio do uso de tecnologias digitais. Tecnologias como Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) possibilitam o monitoramento, a análise de dados e a automação de processos, permitindo o desenvolvimento de soluções mais eficientes, preventivas e sustentáveis.

Dessa forma, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente automatizado de limpeza de bueiros, capaz de identificar, remover e compactar resíduos sólidos de forma automática, utilizando sensores, câmera e mecanismos automatizados integrados a tecnologias de IoT e IA.

2 TEMA DO PROJETO

O presente projeto tem como tema o desenvolvimento de uma solução baseada em Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) aplicada ao contexto de cidades inteligentes, com foco na automação de sistemas urbanos para prevenção de alagamentos.

2.1 Definição do Domínio Conceitual

As Cidades Inteligentes são caracterizadas pelo uso de tecnologias digitais para melhorar a eficiência dos serviços urbanos e a qualidade de vida da população (CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011). Esse conceito envolve a integração de sistemas, dados e dispositivos conectados, permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos urbanos (HOLLANDS, 2008).

De forma semelhante, as Fazendas Inteligentes utilizam tecnologias como IoT, Big Data e automação para otimizar processos agrícolas, aumentando a produtividade e promovendo a sustentabilidade (WOLFERT et al., 2017; ZHANG; WANG, 2019).

Nesse contexto, tanto as cidades quanto as fazendas inteligentes dependem fortemente da aplicação de IoT e IA, que possibilitam o monitoramento, a análise de dados e a tomada de decisões automatizadas (GUBBI et al., 2013; RUSSELL; NORVIG, 2010).

2.2 Cidades Inteligentes

As cidades inteligentes utilizam tecnologias para melhorar a prestação de serviços públicos, como mobilidade urbana, segurança, gestão de resíduos e drenagem, impactando diretamente na qualidade de vida da população.

2.3 Características:

- Uso intensivo de tecnologias digitais;
- Integração de sistemas urbanos;

- Coleta e análise de dados em tempo real;
- Automação de processos.

2.4 Benefícios:

- Maior eficiência na gestão pública;
- Redução de custos operacionais;
- Melhoria da qualidade de vida;
- Sustentabilidade urbana.

2.5 Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (IoT) refere-se à conexão de dispositivos físicos à internet, permitindo a coleta e troca de dados entre sistemas (ASHTON, 2009; GUBBI et al., 2013).

2.6 Componentes principais:

- Sensores (coleta de dados);
- Atuadores (execução de ações);
- Conectividade (Wi-Fi, redes);
- Sistemas de processamento (servidores ou nuvem).

2.7 Aplicações:

A IoT possui diversas aplicações, como:

- Cidades inteligentes (gestão urbana e serviços públicos);
- Agricultura inteligente (monitoramento e automação);
- Indústria (Indústria 4.0);
- Saúde (monitoramento de pacientes).

Assim, a IoT se apresenta como uma tecnologia essencial para a construção de soluções inteligentes e automatizadas em diferentes setores.

3 DEFINIÇÃO DO TEMA

3.1 Critérios para Escolha do Tema

A escolha do tema foi motivada pela sua alta relevância no contexto atual das cidades urbanas, especialmente diante dos desafios relacionados à drenagem e ao acúmulo de resíduos sólidos. Trata-se de um problema recorrente que vem se intensificando ao longo do tempo, principalmente em grandes centros urbanos como a cidade de São Paulo.

Um dos principais fatores que contribuem para esse cenário é o descarte irregular de lixo em vias públicas, realizado tanto por estabelecimentos comerciais quanto por pedestres. Esse material, ao ser levado pela água da chuva, acaba se acumulando nos sistemas de drenagem, provocando o entupimento de bueiros e aumentando significativamente o risco de alagamentos.

Além disso, as soluções atualmente adotadas são, em sua maioria, de caráter emergencial. Embora sejam importantes, essas medidas não resolvem o problema de forma definitiva, atuando apenas após a ocorrência das falhas no sistema de drenagem. Especialistas apontam a necessidade de soluções mais inteligentes e preventivas, capazes de atuar diretamente na causa do problema.

Outro ponto relevante é a existência de áreas críticas com alto risco de alagamento. Regiões como o Centro, Santo Amaro e Vila Leopoldina continuam enfrentando esse tipo de problema com frequência, principalmente devido ao acúmulo de resíduos. De acordo com levantamento da prefeitura de São Paulo, divulgado pelo G1, a cidade possui aproximadamente 170 pontos críticos de alagamento, evidenciando a gravidade da situação.

Diante desse cenário, o tema foi escolhido por unir interesse pessoal na área de tecnologia com uma demanda real da sociedade, além de estar alinhado às tendências do mercado, como o uso de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) para o desenvolvimento de soluções inteligentes. O projeto busca, portanto, propor uma abordagem inovadora que vá além do monitoramento, atuando diretamente na prevenção e resolução do problema.

4 PROBLEMA DE PESQUISA

4.1 Formulação do Problema

Como a aplicação de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) em um sistema automatizado de limpeza de bueiros pode reduzir o acúmulo de resíduos sólidos e prevenir alagamentos em áreas urbanas?

4.2 Critérios para Definição do Problema

A definição do problema baseia-se na análise de estudos relacionados às cidades inteligentes, IoT e inteligência artificial aplicadas à gestão urbana. A revisão da literatura será realizada por meio de artigos científicos, livros e publicações acadêmicas que abordam o uso dessas tecnologias no monitoramento e na automação de sistemas urbanos (GUBBI et al., 2013; RUSSELL; NORVIG, 2010).

A partir dessa revisão, observa-se que grande parte das soluções existentes concentra-se no monitoramento e na detecção de problemas, como o nível da água ou o risco de alagamento, sem atuar diretamente na remoção das causas, como o acúmulo de resíduos sólidos. Essa limitação evidencia uma lacuna no campo de estudo, especialmente no desenvolvimento de sistemas capazes de agir de forma automatizada para evitar o entupimento de bueiros.

Dessa forma, a relevância desta pesquisa está na proposta de uma solução que vai além do monitoramento, atuando diretamente na resolução do problema por meio de mecanismos automatizados de limpeza e uso de IA para previsão de acúmulos. Além disso, o tema possui grande importância social, considerando os impactos frequentes dos alagamentos em áreas urbanas, especialmente em grandes cidades como São Paulo.

Portanto, a pesquisa busca contribuir para o avanço das aplicações de IoT e IA em cidades inteligentes, propondo uma abordagem mais eficiente, preventiva e automatizada para a gestão da drenagem urbana.

5 JUSTIFICATIVA

O presente projeto se justifica pela crescente necessidade de soluções eficientes para problemas urbanos relacionados à drenagem pluvial, especialmente em grandes cidades como São Paulo. O acúmulo de resíduos sólidos em bueiros, decorrente principalmente do descarte irregular de lixo, é um dos principais fatores que contribuem para alagamentos, gerando impactos sociais, econômicos e ambientais significativos.

Do ponto de vista social, os alagamentos afetam diretamente a qualidade de vida da população, causando transtornos no transporte, prejuízos materiais e riscos à saúde pública. Nesse contexto, o desenvolvimento de soluções automatizadas que atuem na prevenção desses problemas pode contribuir para cidades mais seguras e resilientes.

No aspecto tecnológico, o projeto se destaca por integrar tecnologias emergentes como Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA), alinhando-se às tendências do mercado e ao conceito de cidades inteligentes (CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011). A proposta vai além do monitoramento tradicional, ao incorporar mecanismos automatizados de remoção de resíduos e análise preditiva, ampliando a eficiência dos sistemas urbanos (GUBBI et al., 2013).

Sob a perspectiva ambiental, a solução contribui para a redução do impacto causado pelo acúmulo de lixo em sistemas de drenagem, favorecendo o escoamento adequado da água e diminuindo a ocorrência de enchentes. Além disso, o uso de tecnologias inteligentes pode promover uma gestão mais sustentável dos recursos urbanos, conforme discutido nos princípios do desenvolvimento sustentável (SACHS, 2015).

Além dos benefícios operacionais, soluções voltadas à prevenção de alagamentos podem contribuir para a redução de gastos públicos com manutenção emergencial da infraestrutura urbana e recuperação de áreas afetadas por enchentes. Dessa forma, a adoção de tecnologias inteligentes no monitoramento da drenagem urbana representa uma alternativa para aumentar a

eficiência da gestão pública e promover maior qualidade de vida para a população.

Dessa forma, o projeto apresenta relevância tanto acadêmica quanto prática, ao propor uma solução inovadora, de baixo custo e aplicável em pequena escala, com potencial de contribuição para o desenvolvimento de cidades mais inteligentes, eficientes e sustentáveis.

6 OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo automatizado de bueiro inteligente, utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA), equipado com câmera e sensor ultrassônico para análise do acúmulo de resíduos sólidos, visando à remoção automática de detritos e à prevenção de alagamentos em ambientes urbanos.

6.2 Objetivos Específicos

- Projetar e desenvolver uma estrutura com grade rotativa para retenção e remoção automática de resíduos sólidos;
- Desenvolver um mecanismo compactador para redução do volume dos resíduos coletados;
- Integrar uma câmera para identificação visual dos resíduos presentes no interior do bueiro;
- Implementar sensor ultrassônico para monitoramento do nível de acúmulo de resíduos;
- Integrar sensores e atuadores para monitoramento e automação do funcionamento do protótipo;
- Implementar uma lógica baseada em Inteligência Artificial para previsão de possíveis entupimentos;
- Realizar testes do protótipo em ambiente controlado por meio de maquete funcional;

- Avaliar a eficiência da solução na prevenção de obstruções e melhoria do escoamento da água.

7. PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do presente projeto é composto principalmente por órgãos públicos responsáveis pela infraestrutura urbana e drenagem pluvial, equipes de manutenção urbana e gestores municipais interessados em soluções tecnológicas voltadas à prevenção de alagamentos e otimização dos sistemas de drenagem.

Além disso, o projeto também se destina a pesquisadores, estudantes e profissionais das áreas de Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), automação e cidades inteligentes, que buscam desenvolver soluções inovadoras para problemas urbanos.

De forma indireta, a população urbana também é beneficiada pela proposta, considerando que a redução de entupimentos e alagamentos pode contribuir para melhorias na mobilidade, segurança e qualidade de vida nas cidades.

8 ESCOPO DO PROJETO

O presente projeto tem como escopo o desenvolvimento de um protótipo funcional de bueiro inteligente automatizado, utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) aplicadas à prevenção de entupimentos e alagamentos urbanos.

O sistema será desenvolvido em escala reduzida, por meio de maquete funcional, permitindo simular o funcionamento de um sistema de drenagem urbana automatizado. O protótipo contará com sensores ultrassônicos para monitoramento do acúmulo de resíduos, câmera para identificação visual dos detritos, grade rotativa automatizada para remoção do lixo e mecanismo compactador para armazenamento dos resíduos coletados.

Além disso, o projeto incluirá integração entre hardware e software, utilizando microcontroladores, sensores e lógica baseada em IA para automação do processo de limpeza e previsão de possíveis obstruções.

O escopo do trabalho contempla:

- desenvolvimento do protótipo físico em ambiente controlado;
- integração dos sensores e atuadores;
- implementação da lógica de automação;
- desenvolvimento inicial da lógica baseada em Inteligência Artificial;
- testes funcionais e validação da solução;
- modelagem da arquitetura do sistema e documentação técnica.

Não fazem parte do escopo deste projeto:

- implantação em ambiente urbano real;
- integração com sistemas públicos municipais;
- desenvolvimento de infraestrutura urbana em larga escala;
- produção industrial da solução;
- utilização de modelos avançados de Inteligência Artificial em larga escala.

Dessa forma, o projeto concentra-se na validação acadêmica e técnica da proposta, demonstrando sua viabilidade funcional em pequena escala.

9 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O desenvolvimento do presente projeto utilizará tecnologias relacionadas à Internet das Coisas (IoT), automação, sistemas embarcados e Inteligência Artificial (IA), visando à construção de um protótipo funcional de bueiro inteligente automatizado.

As principais tecnologias e ferramentas utilizadas serão:

- **ESP32 ou Arduino:** microcontroladores responsáveis pelo processamento dos dados dos sensores e controle dos atuadores do sistema;
- **Sensor Ultrassônico:** utilizado para monitoramento do nível de acúmulo de resíduos no interior do bueiro;
- **Câmera:** responsável pela captura de imagens para identificação visual dos resíduos sólidos;
- **Motores elétricos:** utilizados para acionamento da grade rotativa automatizada e do mecanismo compactador;
- **Internet das Coisas (IoT):** tecnologia utilizada para integração e comunicação entre sensores, dispositivos e sistema de monitoramento;
- **Inteligência Artificial (IA):** aplicada na análise dos dados coletados e previsão de possíveis situações de entupimento;
- **Wokwi:** plataforma de simulação utilizada para desenvolvimento e validação inicial do protótipo eletrônico;
- **Figma:** ferramenta utilizada para criação de protótipos de telas e dashboards do sistema;
- **GitHub:** utilizado para versionamento do código-fonte e gerenciamento do projeto;
- **Banco de Dados:** tecnologia utilizada para armazenamento das leituras dos sensores, registros de funcionamento e histórico do sistema;
- **Linguagens de Programação:** C/C++ para programação do microcontrolador e possíveis tecnologias web para monitoramento e visualização dos dados.

Essas tecnologias permitirão o desenvolvimento de uma solução integrada entre hardware e software, alinhada aos conceitos de cidades inteligentes, automação e sistemas inteligentes.

10 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A evolução das cidades ao longo do tempo está diretamente relacionada ao avanço das tecnologias utilizadas na gestão urbana. Historicamente, a gestão de infraestruturas críticas, como os sistemas de drenagem, baseava-se em um modelo puramente passivo e reativo, caracterizado por manutenções manuais periódicas ou ações emergenciais após a ocorrência de sinistros. Contudo, com o acelerado crescimento populacional e a consequente intensificação dos problemas urbanos, esse modelo tradicional mostrou-se ineficiente, impulsionando a transição para um modelo ativo e preditivo, o qual deu origem ao conceito de cidades inteligentes. Segundo Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011), cidades inteligentes são aquelas que utilizam tecnologias para melhorar o desempenho urbano e a qualidade de vida da população. Hollands (2008) complementa esse entendimento ao destacar que o conceito envolve não apenas a inserção tecnológica, mas também a inovação estrutural na gestão e no planejamento urbano, transformando a governança passiva em tomada de decisão estratégica baseada em dados.

Nesse contexto de transição, a Internet das Coisas (IoT) emerge como uma das principais tecnologias responsáveis por viabilizar essas transformações de forma dinâmica. O termo foi introduzido por Ashton (2009), que descreve a IoT como a interconexão de objetos físicos à internet, permitindo a coleta e a troca de dados em tempo real. Posteriormente, Gubbi et al. (2013) ampliaram essa definição ao detalhar a arquitetura da IoT, destacando componentes essenciais como sensores, atuadores, conectividade e sistemas de processamento distribuído, além de suas aplicações em larga escala nos ambientes urbanos.

Paralelamente, a Inteligência Artificial (IA) tem evoluído significativamente, tornando-se uma ferramenta indispensável para a análise avançada de grandes volumes de dados e automação de processos decisórios complexos. Russell e Norvig (2010) definem a IA como a capacidade de sistemas computacionais realizarem tarefas que normalmente requerem inteligência humana, tais como o processamento de dados não estruturados e o aprendizado adaptativo. Mais recentemente, Jordan e Mitchell (2015) destacam o avanço do aprendizado de

máquina (*machine learning*), enfatizando sua aplicação na previsão preditiva de eventos e na otimização de sistemas dinâmicos complexos.

Além disso, o sucesso da convergência dessas tecnologias é validado por estudos em áreas correlatas, como a agricultura inteligente, que demonstram o alto potencial da integração entre IoT, análise analítica de dados e automação. Wolfert et al. (2017) evidenciam o uso de *Big Data* para aumentar a eficiência sistêmica na produção, enquanto Zhang e Wang (2019) apresentam modelos baseados em arquiteturas inteligentes que contribuem diretamente para a sustentabilidade e a produtividade operacional.

No cenário do gerenciamento urbano, diversos trabalhos acadêmicos propõem o uso de sensores e sistemas IoT para o monitoramento em tempo real de infraestruturas de drenagem, como a medição de níveis de água e a verificação de condições de escoamento. No entanto, observa-se que a maioria dessas soluções limita-se ao diagnóstico, focando estritamente na detecção e na emissão de alertas sobre os problemas, sem atuar de forma direta ou automatizada na remoção de suas causas raízes, como o acúmulo de resíduos sólidos nas bocas de lobo e bueiros.

Dessa forma, identifica-se uma lacuna evidente na literatura: a escassez de sistemas automatizados de malha fechada, capazes de integrar o monitoramento em tempo real, a análise preditiva de dados e a ação mecânica imediata sem a necessidade de intervenção humana inicial. A proposta deste trabalho busca contribuir diretamente para a superação dessa lacuna ao desenvolver um ecossistema integrado que não apenas detecta o estado da infraestrutura, mas executa o desentupimento mecânico e a remoção ativa de resíduos, prevenindo alagamentos de forma autônoma.

10.1 Hipóteses da Pesquisa

Com base na revisão da literatura e na lacuna técnica identificada, formulam-se as seguintes hipóteses de pesquisa:

- **H1:** A implementação de uma grade rotativa automatizada reduz o índice de obstrução de resíduos sólidos em bueiros quando comparada ao método de limpeza manual e reativo convencional.
- **H2:** A integração multissensorial (câmera e sensor ultrassônico) oferece redundância de dados em tempo real, minimizando a ocorrência de falsos positivos na detecção de resíduos, mesmo em ambientes de baixa visibilidade.
- **H3:** O uso de algoritmos de Inteligência Artificial para o processamento de dados não estruturados permite antecipar eventos críticos de entupimento, viabilizando tomadas de decisão autônomas e ações preventivas antes da ocorrência do transbordo.
- **H4:** A arquitetura em malha fechada (combinando Automação Mecânica, IoT e IA) apresenta eficiência operacional superior a sistemas baseados estritamente em monitoramento passivo, reduzindo o tempo de resposta e mitigando riscos de alagamento.

11 METODOLOGIA

A presente pesquisa utilizará uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos. A abordagem qualitativa será aplicada na revisão bibliográfica e na análise das soluções existentes relacionadas às cidades inteligentes, Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA). Já a abordagem quantitativa será empregada na coleta e análise dos dados obtidos por meio dos sensores utilizados no protótipo durante os testes realizados.

Inicialmente, será realizada uma revisão da literatura com base em artigos científicos, livros, trabalhos acadêmicos e estudos relacionados ao uso de IoT e IA em sistemas urbanos automatizados. Essa etapa tem como objetivo compreender o estado atual do conhecimento acadêmico, identificar limitações presentes nas soluções existentes e justificar a relevância da proposta desenvolvida neste trabalho.

Após a etapa teórica, será desenvolvido um protótipo funcional em escala reduzida representando um sistema inteligente automatizado de drenagem urbana. O protótipo será composto por:

- estrutura física simulando um bueiro urbano;
- grade rotativa automatizada para retenção e remoção de resíduos sólidos;
- reservatório lateral para armazenamento temporário dos resíduos coletados;
- mecanismo compactador para redução do volume do lixo armazenado;
- câmera para identificação visual dos resíduos;
- sensor ultrassônico para medição do nível de acúmulo de resíduos;
- microcontrolador responsável pelo processamento dos dados e acionamento automático do sistema.

A lógica de funcionamento do sistema será baseada na coleta contínua de dados realizada pelos sensores instalados no protótipo. O sensor ultrassônico será responsável por medir o nível de resíduos acumulados no interior do bueiro, enquanto a câmera realizará o monitoramento visual do ambiente interno. As informações coletadas serão processadas pelo microcontrolador, permitindo o

acionamento automático da grade rotativa e do mecanismo compactador sempre que forem identificadas situações de risco de obstrução.

Os resíduos removidos automaticamente pelo sistema serão direcionados para um reservatório lateral equipado com mecanismo de compactação. Após atingir determinado limite de armazenamento, será necessária a remoção periódica dos resíduos por equipes de manutenção urbana, garantindo a continuidade do funcionamento do sistema e evitando sobrecarga do compartimento de armazenamento.

A coleta de dados ocorrerá em ambiente controlado, por meio de simulações de acúmulo de resíduos sólidos e fluxo de água. Durante os testes, serão observadas situações como:

- tempo necessário para identificação do acúmulo de resíduos;
- acionamento automático da grade rotativa;
- eficiência da remoção dos resíduos sólidos;
- capacidade de compactação do reservatório;
- manutenção do fluxo de água no sistema;
- resposta dos sensores;
- funcionamento da lógica baseada em Inteligência Artificial.

Os dados coletados serão armazenados para posterior análise, permitindo identificar padrões de funcionamento do sistema e avaliar sua eficiência em diferentes cenários simulados. A escolha dessa metodologia se justifica pela necessidade de validar o comportamento do protótipo em condições controladas antes de uma possível aplicação em ambientes urbanos reais.

A utilização de sensores e automação fundamenta-se nos princípios descritos por Gubbi et al. (2013), que destacam a importância da coleta e processamento de dados em tempo real em sistemas IoT. Da mesma forma, a aplicação de Inteligência Artificial baseia-se nos conceitos apresentados por Russell e Norvig (2010), relacionados à análise de dados e tomada de decisão automatizada em sistemas inteligentes.

11.1 Ciclo de Vida

O presente projeto adotou a Prototipagem Evolutiva como modelo de ciclo de vida de software. Essa escolha metodológica fundamenta-se na natureza experimental e iterativa do trabalho, em que os requisitos do sistema foram sendo refinados progressivamente ao longo do desenvolvimento, em conjunto com a construção e validação do protótipo físico.

Segundo Pressman e Maxim (2021), a Prototipagem Evolutiva é indicada para projetos nos quais os requisitos não estão completamente definidos desde o início, permitindo que o protótipo inicial seja continuamente aperfeiçoado com base nos resultados dos testes e nas observações realizadas ao longo do processo. Sommerville (2019) complementa que esse modelo é especialmente adequado para sistemas que integram hardware e software, pois possibilita validar progressivamente a viabilidade técnica da solução proposta.

No contexto deste projeto, o modelo de Prototipagem Evolutiva foi aplicado nas seguintes fases iterativas:

1ª Iteração — Levantamento de requisitos e definição da arquitetura do sistema.

2ª Iteração — Modelagem do banco de dados, elaboração dos diagramas UML e definição dos componentes de hardware.

3ª Iteração — Desenvolvimento do protótipo físico em escala reduzida e implementação inicial do software embarcado no ESP32.

4ª Iteração — Integração entre hardware, software e banco de dados, com realização de testes funcionais e de desempenho.

5ª Iteração — Validação da solução, análise dos resultados e documentação final.

A adoção desse modelo permitiu maior flexibilidade no ajuste dos parâmetros técnicos do sistema, como os limiares de acionamento dos sensores e os algoritmos de detecção de resíduos, garantindo que o protótipo evoluísse de forma alinhada às hipóteses científicas formuladas no capítulo de Revisão Bibliográfica.

11.2 Parâmetros de Amostragem

Para garantir o rigor científico e a replicabilidade do sistema, os parâmetros técnicos de amostragem foram definidos com base nas especificações dos componentes utilizados no protótipo e nos requisitos operacionais do sistema de monitoramento em tempo real.

Sensor Ultrassônico (HC-SR04)

Tabela 1 – Parâmetros Técnicos do Sensor Ultrassônico HC-SR04

Parâmetro	Valor Definido	Justificativa
Frequência de amostragem	1 leitura a cada 2 segundos (0,5 Hz)	Suficiente para detecção em tempo real sem sobrecarga do ESP32
Threshold crítico de acionamento	≤ 10 cm de distância livre	Indica acúmulo crítico; aciona grade rotativa e alerta
Threshold de alerta preventivo	≤ 20 cm de distância livre	Sinaliza início de acúmulo; alerta sem acionamento mecânico
Faixa de operação	2 cm a 400 cm	Especificação do fabricante do HC-SR04
Leituras por ciclo de decisão	3 leituras consecutivas (média)	Mitiga falsos positivos por interferências temporárias

Câmera (OV2640 / Módulo ESP32-CAM)

Tabela 2 – Parâmetros Técnicos da Câmera OV2640 / ESP32-CAM

Parâmetro	Valor Definido	Justificativa
Resolução de captura	640 x 480 px (VGA)	Equilibra qualidade e velocidade de transmissão no ESP32
Taxa de captura (FPS)	1 frame por evento crítico	Captura por evento; evita saturação de memória e banda
Formato de armazenamento	JPEG (compressão 80%)	Reduz tamanho do arquivo mantendo qualidade para análise
Frequência em modo monitoramento	1 imagem a cada 60 segundos	Registro periódico passivo do histórico visual

Nota: Os valores de threshold foram calibrados para as dimensões da maquete em escala reduzida. Em uma implantação real em bueiros urbanos, esses parâmetros deverão ser recalibrados proporcionalmente às dimensões físicas da estrutura instalada.

12 ENGENHARIA DE REQUISITOS

A Engenharia de Requisitos tem como objetivo identificar, analisar, documentar e validar as funcionalidades e restrições do sistema proposto. Nesta etapa foram levantados os requisitos necessários para o desenvolvimento do protótipo de bueiro inteligente automatizado, considerando os problemas relacionados ao entupimento de sistemas de drenagem urbana e a aplicação de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA).

12.1 Stakeholders

Os stakeholders identificados para o projeto são:

- órgãos públicos responsáveis pela drenagem urbana;
- equipes de manutenção urbana;
- gestores municipais;
- pesquisadores e desenvolvedores do projeto;
- população urbana afetada por alagamentos.

12.2 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deverá executar.

Código	Requisito Funcional
---------------	----------------------------

RF01	O sistema deverá realizar leituras contínuas do nível de resíduos acumulados no interior do bueiro utilizando sensor ultrassônico.
------	--

RF02	O sistema deverá utilizar câmera integrada para registrar imagens do ambiente interno do bueiro.
------	--

- RF03 O sistema deverá analisar automaticamente os dados coletados pelos sensores para identificar possíveis situações críticas de acúmulo de resíduos.
- RF04 O sistema deverá acionar automaticamente o mecanismo de limpeza ao detectar nível crítico de resíduos.
- RF05 O sistema deverá controlar automaticamente a grade rotativa responsável pela remoção dos resíduos sólidos.
- RF06 O sistema deverá realizar compactação dos resíduos coletados no reservatório lateral.
- RF07 O sistema deverá armazenar as leituras realizadas pelos sensores no banco de dados.
- RF08 O sistema deverá armazenar os registros de imagens realizados pela câmera do sistema.
- RF09 O sistema deverá registrar eventos relacionados à limpeza, compactação, alertas e funcionamento geral do sistema.
- RF10 O sistema deverá emitir alertas automáticos em situações críticas ou falhas operacionais.

- RF11 O sistema deverá manter histórico operacional das atividades realizadas pelo protótipo.
- RF12 O sistema deverá disponibilizar informações operacionais por meio de dashboard de monitoramento.
- RF13 O sistema deverá operar continuamente realizando monitoramento automático do ambiente.
- RF14 O sistema deverá analisar os dados coletados em tempo real para tomada de decisão automatizada.
- RF15 O sistema deverá utilizar lógica de controle baseada em regras heurísticas e análise de tendências para auxiliar na identificação de padrões de possível entupimento.
- RF16 O sistema deverá permitir autenticação de usuários para acesso ao painel de monitoramento, garantindo controle de acesso às informações operacionais.
- RF17 O sistema deverá permitir integração entre sensores, banco de dados e dashboard de monitoramento por meio de APIs REST.

12.3 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem critérios de qualidade e restrições do sistema.

Código	Requisito Não Funcional
---------------	--------------------------------

- | | |
|-------|---|
| RNF01 | O sistema deverá possuir custo total de implementação do protótipo não superior a R\$ 500,00, visando viabilidade acadêmica. |
| RNF02 | O sistema deverá operar em tempo real, acionando a limpeza automática em até 5 segundos após a detecção de nível crítico e registrando o alerta no banco de dados em até 3 segundos. |
| RNF03 | O sistema deverá permitir integração entre sensores, microcontrolador, banco de dados e dashboard de monitoramento. |
| RNF04 | O sistema deverá permitir transmissão das informações utilizando comunicação Wi-Fi. |
| RNF05 | O sistema deverá armazenar os dados coletados de forma estruturada no banco de dados MySQL. |
| RNF06 | O sistema deverá permitir futuras expansões e inclusão de novos sensores ou funcionalidades, suportando crescimento sem necessidade de reestruturação da arquitetura existente. |
| RNF07 | O sistema deverá manter estabilidade operacional durante as simulações e funcionamento do protótipo, com taxa de leituras com falha não superior a 5% do total de amostras coletadas. |

- RNF08 O sistema deverá possuir estrutura organizada que facilite futuras manutenções e melhorias, com componentes físicos e lógicos organizados de maneira modular.
- RNF09 O sistema deverá ser compatível com plataformas embarcadas e tecnologias utilizadas em aplicações IoT, operando corretamente com ESP32, sensores, banco de dados MySQL e dashboard web.
- RNF10 O sistema deverá permitir visualização simplificada das informações operacionais por meio de dashboard de monitoramento.
- RNF11 O sistema deverá executar ações automatizadas sem necessidade de acionamentos manuais frequentes.
- RNF12 O sistema deverá manter histórico das informações registradas durante o funcionamento do protótipo, garantindo persistência dos dados mesmo após encerramento da simulação.
- RNF13 O sistema deverá utilizar componentes eletrônicos de baixo consumo energético, operando com consumo inferior a 5W em modo de monitoramento contínuo.
- RNF14 O sistema deverá possuir organização modular entre sensores, processamento, atuação e monitoramento, com cada componente exercendo função específica dentro da arquitetura IoT.

- RNF15 O sistema deverá realizar leituras suficientemente precisas para identificação do nível de resíduos, com o sensor ultrassônico representando adequadamente as distâncias simuladas.

12.4 Regras de Negócio

As regras de negócio definem restrições e comportamentos específicos do sistema.

Código	Regra de Negócio
---------------	-------------------------

- | | |
|------|--|
| RN01 | O sistema deverá realizar leituras periódicas dos sensores durante toda a operação do protótipo, garantindo monitoramento constante do ambiente. |
| RN02 | O sistema deverá considerar situação crítica quando o nível de resíduos atingir limite previamente definido, com valores abaixo da distância limite sendo considerados críticos. |
| RN03 | Ao identificar situação crítica, o sistema deverá acionar automaticamente o mecanismo de limpeza sem necessidade de acionamento manual. |
| RN04 | A grade rotativa deverá ser acionada automaticamente após identificação de acúmulo excessivo de resíduos, executando movimento programado pelo servo motor. |

- RN05 Após a remoção dos resíduos, o sistema deverá realizar compactação automática do material coletado para otimizar o armazenamento interno.
- RN06 Todas as operações relevantes deverão ser registradas automaticamente no banco de dados do sistema, permitindo rastreabilidade operacional.
- RN07 O sistema deverá emitir alertas automáticos em situações críticas, falhas operacionais ou comportamento anormal, permitindo rápida identificação de problemas.
- RN08 O sistema deverá operar de forma autônoma durante o monitoramento e limpeza automatizada, reduzindo a necessidade de intervenção humana.

12.5 Histórias de Usuário

As histórias de usuário representam as necessidades e expectativas dos usuários e do próprio sistema automatizado em relação ao funcionamento do projeto.

Código	História de Usuário
---------------	----------------------------

- | | |
|------|---|
| HU01 | Como gestor urbano, desejo visualizar o painel de monitoramento para acompanhar o funcionamento do sistema em tempo real. |
|------|---|

- HU02 Como sistema automatizado, desejo monitorar o nível de resíduos para identificar situações de risco de entupimento.
- HU03 Como sistema automatizado, desejo acionar automaticamente a limpeza ao detectar acúmulo crítico de resíduos.
- HU04 Como gestor urbano, desejo receber alertas automáticos sobre situações críticas para permitir ações preventivas.
- HU05 Como sistema automatizado, desejo capturar imagens do interior do bueiro para auxiliar na identificação dos resíduos.
- HU06 Como sistema automatizado, desejo compactar os resíduos coletados para otimizar o armazenamento interno.
- HU07 Como gestor urbano, desejo consultar o histórico de funcionamento do sistema para analisar ocorrências anteriores.
- HU08 Como sistema inteligente, desejo prever possíveis entupimentos utilizando análise dos dados coletados pelos sensores.
- HU09 Como pesquisador do projeto, desejo validar o funcionamento do protótipo em ambiente controlado para avaliar sua eficiência.
- HU10 Como gestor urbano, desejo utilizar soluções automatizadas para melhorar a drenagem urbana e reduzir alagamentos.

H11 Como gestor urbano, desejo acessar o dashboard de monitoramento por meio de autenticação segura para visualizar as informações do sistema.

12.6 Validação dos Requisitos

Os requisitos serão validados por meio da construção do protótipo funcional e realização de testes em ambiente controlado, utilizando maquete simulando um sistema de drenagem urbana.

A validação ocorrerá através da análise do funcionamento dos sensores, atuação da grade rotativa, compactação dos resíduos e monitoramento do comportamento do sistema em diferentes cenários de acúmulo de detritos e fluxo de água.

Os resultados obtidos permitirão verificar se o sistema atende aos objetivos propostos e se apresenta viabilidade técnica para futuras aplicações em ambientes urbanos reais.

13 ARQUITETURA DE SOLUÇÃO

A arquitetura da solução proposta foi desenvolvida com base nos conceitos de Internet das Coisas (IoT), sistemas embarcados e automação, visando integrar sensores, atuadores, processamento de dados e monitoramento em um único sistema inteligente automatizado para limpeza de bueiros urbanos.

O sistema será composto por módulos responsáveis pela coleta de dados, processamento das informações, execução das ações automatizadas e monitoramento do funcionamento do protótipo.

13.1 Arquitetura Geral do Sistema

A arquitetura do sistema será dividida em quatro camadas principais:

- camada de sensoriamento;
- camada de processamento;
- camada de atuação;
- camada de monitoramento.

A comunicação entre os componentes permitirá o funcionamento automatizado do sistema, possibilitando a detecção do acúmulo de resíduos, acionamento da limpeza e registro das informações coletadas.

13.2 Camada de Sensoriamento

A camada de sensoriamento será responsável pela coleta de dados do ambiente interno do bueiro inteligente.

Os principais componentes desta camada serão:

- sensor ultrassônico para medição do nível de acúmulo de resíduos;
- câmera para identificação visual dos detritos sólidos;
- sensores auxiliares para monitoramento do funcionamento do sistema.

Os sensores enviarão continuamente os dados coletados ao módulo de processamento.

13.3 Camada de Processamento

A camada de processamento será responsável pela análise dos dados recebidos dos sensores e tomada de decisões automatizadas.

O processamento será realizado por meio de um microcontrolador ESP32 ou Arduino, responsável por:

- interpretar os dados dos sensores;
- identificar situações críticas de acúmulo de resíduos;
- executar a lógica de automação;
- acionar os mecanismos de limpeza;
- registrar informações do funcionamento do sistema.

Além disso, será implementada uma lógica baseada em Inteligência Artificial para análise simples de padrões relacionados ao acúmulo de resíduos e previsão de possíveis entupimentos.

13.3.1 Aplicação da Lógica de Controle Inteligente

A lógica de controle inteligente será implementada por meio de regras heurísticas e análise de tendências temporais dos dados coletados pelos sensores, permitindo identificação de padrões de acúmulo e emissão de alertas preventivos antes da ocorrência de entupimentos.

O sistema considerará informações como o nível de resíduos detectado pelo sensor ultrassônico, a frequência de acionamentos da grade rotativa e o histórico de ocorrências registradas no banco de dados. Com base nesses dados, será possível identificar tendências de obstrução e acionar automaticamente os mecanismos de limpeza de forma mais eficiente, contribuindo para a prevenção de alagamentos urbanos.

Em versões futuras, poderão ser aplicadas técnicas de Machine Learning supervisionado para aprimorar a capacidade preditiva da solução, utilizando os dados históricos coletados durante a operação do sistema. Essa evolução permitirá aumentar a eficiência operacional, reduzir intervenções corretivas e melhorar o gerenciamento da drenagem urbana de forma progressiva.

13.4 Camada de Atuação

A camada de atuação será responsável pela execução das ações físicas do sistema automatizado.

Os principais componentes desta camada serão:

- motor elétrico para acionamento da grade rotativa;
- mecanismo compactador de resíduos;
- reservatório lateral para armazenamento do lixo coletado.

Quando identificado acúmulo crítico de resíduos, o sistema acionará automaticamente a grade rotativa para remoção dos detritos e posterior compactação no reservatório lateral.

13.5 Camada de Monitoramento

A camada de monitoramento permitirá o acompanhamento do funcionamento do sistema e visualização das informações coletadas.

Essa camada poderá incluir:

- dashboard de monitoramento;
- registro de histórico de funcionamento;
- visualização das leituras dos sensores;
- alertas de situações críticas.

O monitoramento poderá ser realizado localmente ou por meio de integração IoT utilizando conexão Wi-Fi.

13.6 Fluxo de Comunicação

O fluxo operacional do sistema ocorrerá da seguinte forma:

1. Os sensores realizam a coleta de dados no interior do bueiro;
2. Os dados são enviados ao microcontrolador;
3. O sistema analisa as informações coletadas;
4. Caso seja identificado acúmulo crítico de resíduos, a grade rotativa é acionada automaticamente;
5. Os resíduos removidos são direcionados ao reservatório lateral;
6. O compactador reduz o volume dos resíduos armazenados;
7. Os dados de funcionamento são registrados e enviados ao sistema de monitoramento.

13.7 Tecnologias e Protocolos Utilizados

As principais tecnologias utilizadas na arquitetura da solução serão:

- ESP32 ou Arduino;
- sensores ultrassônicos;
- câmera integrada;
- motores elétricos;
- Wi-Fi para comunicação IoT;
- linguagens C/C++, JavaScript e Python;
- banco de dados para armazenamento das informações.

13.7.1 Estrutura Front-End e Back-End

O sistema proposto foi estruturado seguindo uma arquitetura composta por Front-End, Back-End e Banco de Dados, permitindo integração entre monitoramento, processamento e armazenamento das informações geradas pelo protótipo.

Front-End

O Front-End será responsável pela interface de monitoramento do sistema, permitindo a visualização em tempo real das informações coletadas pelos sensores instalados no bueiro inteligente.

O painel de monitoramento (dashboard) apresentará:

- nível de resíduos detectados;
- status operacional do sistema;
- alertas de risco de obstrução;
- histórico de funcionamento;
- registros das operações automatizadas.

As interfaces serão inicialmente prototipadas utilizando a ferramenta Figma. Futuramente, o dashboard poderá ser desenvolvido utilizando tecnologias web como HTML, CSS e JavaScript, além de frameworks modernos voltados à criação de interfaces dinâmicas e responsivas.

O Front-End permitirá a comunicação com o sistema de monitoramento e visualização dos dados armazenados no banco de dados, possibilitando acompanhamento em tempo real do funcionamento da solução.

Back-End

O Back-End será responsável pelo processamento das informações recebidas pelos sensores, execução da lógica operacional do sistema e integração entre hardware, banco de dados e dashboard de monitoramento.

O processamento ocorrerá por meio do microcontrolador ESP32, programado principalmente utilizando linguagem C/C++, responsável por:

- receber os dados dos sensores;
- analisar os níveis de resíduos;
- executar a lógica de automação;
- acionar motores e mecanismos automatizados;
- registrar eventos operacionais;
- enviar dados ao sistema de monitoramento.

Além disso, futuras implementações poderão utilizar linguagens como Python e JavaScript para desenvolvimento de APIs, integração IoT, análise de dados e funcionalidades relacionadas à Inteligência Artificial.

O Back-End também será responsável pela comunicação com o banco de dados MySQL, permitindo armazenamento histórico das leituras dos sensores, alertas operacionais e registros do funcionamento do sistema.

13.7.2 Utilização de Computação em Nuvem

Atualmente, o protótipo opera predominantemente em ambiente local e controlado, utilizando comunicação direta entre sensores, microcontrolador e sistema de monitoramento.

Entretanto, a arquitetura proposta foi planejada de forma escalável, permitindo futura integração com serviços de computação em nuvem (Cloud Computing). A utilização de plataformas em nuvem possibilitará:

- armazenamento remoto dos dados coletados;
- monitoramento em tempo real via internet;
- geração de relatórios automatizados;
- análise histórica dos dados;
- integração com aplicações web e dispositivos móveis;
- maior escalabilidade da solução.

Além disso, a computação em nuvem poderá permitir o processamento distribuído de informações relacionadas à Inteligência Artificial, contribuindo para análises preditivas mais avançadas e maior eficiência operacional do sistema.

Entre as possíveis plataformas de nuvem que poderão ser utilizadas futuramente destacam-se:

- Microsoft Azure;
- Amazon Web Services (AWS);
- Google Cloud Platform (GCP).

A adoção de serviços em nuvem amplia o potencial de aplicação da solução em cenários reais de cidades inteligentes e monitoramento urbano automatizado.

13.7.3 Segurança da Informação e Proteção dos Dados

A segurança da informação representa um fator importante para garantir confiabilidade e estabilidade operacional do sistema inteligente de drenagem urbana.

Embora o presente projeto seja desenvolvido em ambiente acadêmico e controlado, algumas medidas de segurança foram consideradas na arquitetura proposta, visando futuras aplicações em ambientes reais.

Entre as principais medidas previstas destacam-se:

- controle de acesso ao dashboard de monitoramento;
- autenticação de usuários administradores;
- proteção das informações armazenadas no banco de dados;
- restrição de acesso aos registros operacionais do sistema;
- monitoramento das comunicações entre sensores e sistema de controle.

Além disso, futuras implementações poderão incluir:

- criptografia na transmissão dos dados;
- utilização de protocolos seguros de comunicação;
- backups automatizados das informações;
- mecanismos de redundância e recuperação de falhas.

A adoção dessas práticas contribui para maior confiabilidade, disponibilidade e integridade das informações processadas pelo sistema automatizado.

13.7.4 Integração e Comunicação entre Sistemas

A comunicação entre os componentes do sistema ocorrerá por meio da integração entre sensores, microcontrolador, banco de dados e dashboard de monitoramento.

O ESP32 será responsável pelo envio das informações coletadas pelos sensores ao sistema de monitoramento, podendo utilizar protocolos de comunicação baseados em Wi-Fi e APIs para transmissão dos dados em tempo real.

As APIs terão como finalidade:

- receber dados dos sensores;
- registrar informações no banco de dados;
- disponibilizar dados ao dashboard;
- permitir integração futura com aplicações web e serviços em nuvem.

Essa arquitetura contribui para modularidade, escalabilidade e organização do sistema.

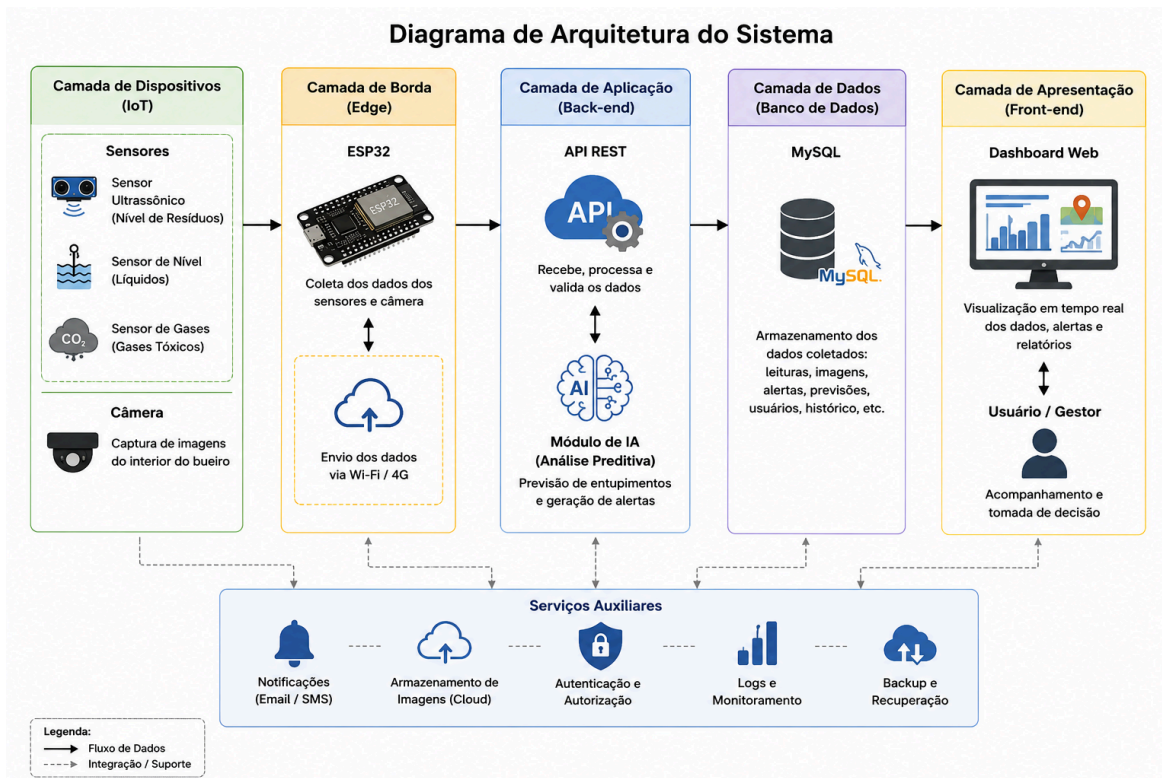
13.7.4.1 Protocolo de Comunicação IoT

A comunicação entre os dispositivos do sistema será realizada por meio da rede Wi-Fi integrada ao microcontrolador ESP32. Os dados coletados pelos sensores serão transmitidos para o sistema de monitoramento utilizando APIs REST e requisições HTTP, permitindo o envio das informações para armazenamento no banco de dados e posterior visualização no dashboard.

O ESP32 realizará leituras periódicas dos sensores instalados no bueiro inteligente, enviando as informações coletadas em intervalos pré-definidos ou sempre que forem detectadas situações críticas de acúmulo de resíduos. Dessa forma, o sistema poderá acompanhar as condições operacionais em tempo real e emitir alertas preventivos quando necessário.

Como possibilidade de evolução futura, poderá ser utilizado o protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), amplamente empregado em aplicações de Internet das Coisas (IoT) devido à sua eficiência na transmissão de mensagens entre dispositivos conectados, baixo consumo de largura de banda e suporte à comunicação em tempo real.

FIGURA 1 - DIAGRAMA DE ARQUITETURA DO SISTEMA



13.8 Justificativa Técnica da Arquitetura

A arquitetura proposta foi escolhida devido à sua simplicidade, baixo custo e facilidade de implementação em ambiente acadêmico. A utilização de sensores, microcontroladores e automação permite validar os conceitos de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) aplicados ao contexto de cidades inteligentes.

Além disso, a divisão em camadas facilita a organização do sistema, possibilitando futuras expansões e melhorias tecnológicas no protótipo.

14 MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem do sistema tem como objetivo representar graficamente e estruturalmente o funcionamento do protótipo de bueiro inteligente automatizado, permitindo a compreensão da interação entre usuários, sensores, atuadores e módulos do sistema.

A modelagem contribui para a organização do desenvolvimento, análise dos requisitos e definição da arquitetura da solução, sendo fundamental no processo de Engenharia de Software.

14.1 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso representa as principais funcionalidades do sistema inteligente de monitoramento e prevenção de obstruções urbanas, demonstrando a interação entre os atores envolvidos e os processos executados pelo sistema automatizado.

O diagrama tem como objetivo apresentar, de forma simplificada, as funcionalidades essenciais relacionadas ao monitoramento do bueiro inteligente, processamento das informações coletadas pelos sensores, geração de alertas e acompanhamento das operações realizadas pelo sistema.

14.1.1 Atores do Sistema

Os principais atores identificados no sistema são:

- Gestor Urbano;
- Sistema Automatizado.

O ator **Gestor Urbano** é responsável pelo acompanhamento das informações geradas pelo sistema, acesso ao dashboard de monitoramento, visualização dos alertas emitidos e análise das informações operacionais registradas pelo sistema.

Já o **Sistema Automatizado** é responsável pela execução das funcionalidades relacionadas ao monitoramento dos sensores, captura de imagens, análise

inteligente dos dados coletados, geração de alertas, armazenamento das informações e automação das operações relacionadas ao funcionamento do bueiro inteligente.

14.1.2 Principais Casos de Uso

Os principais casos de uso identificados para o sistema são:

- Autenticar usuário;
- Monitorar nível de resíduos;
- Capturar imagens do interior do bueiro;
- Registrar leituras dos sensores;
- Realizar análise preditiva;
- Emitir alertas;
- Acionar limpeza automática;
- Compactar resíduos;
- Registrar dados do sistema;
- Visualizar dashboard de monitoramento;
- Consultar histórico de funcionamento;
- Prever possíveis entupimentos.

O caso de uso **Autenticar usuário** permite controlar o acesso ao dashboard de monitoramento e garantir maior segurança das informações do sistema.

O caso de uso **Monitorar nível de resíduos** possibilita o acompanhamento contínuo das condições internas do bueiro por meio dos sensores instalados.

O caso de uso **Capturar imagens do interior do bueiro** permite registrar imagens utilizadas no monitoramento visual e nas análises realizadas pela Inteligência Artificial.

O caso de uso **Realizar análise preditiva** utiliza os dados coletados pelos sensores e pelas imagens registradas para identificar possíveis riscos de obstrução e antecipar situações críticas.

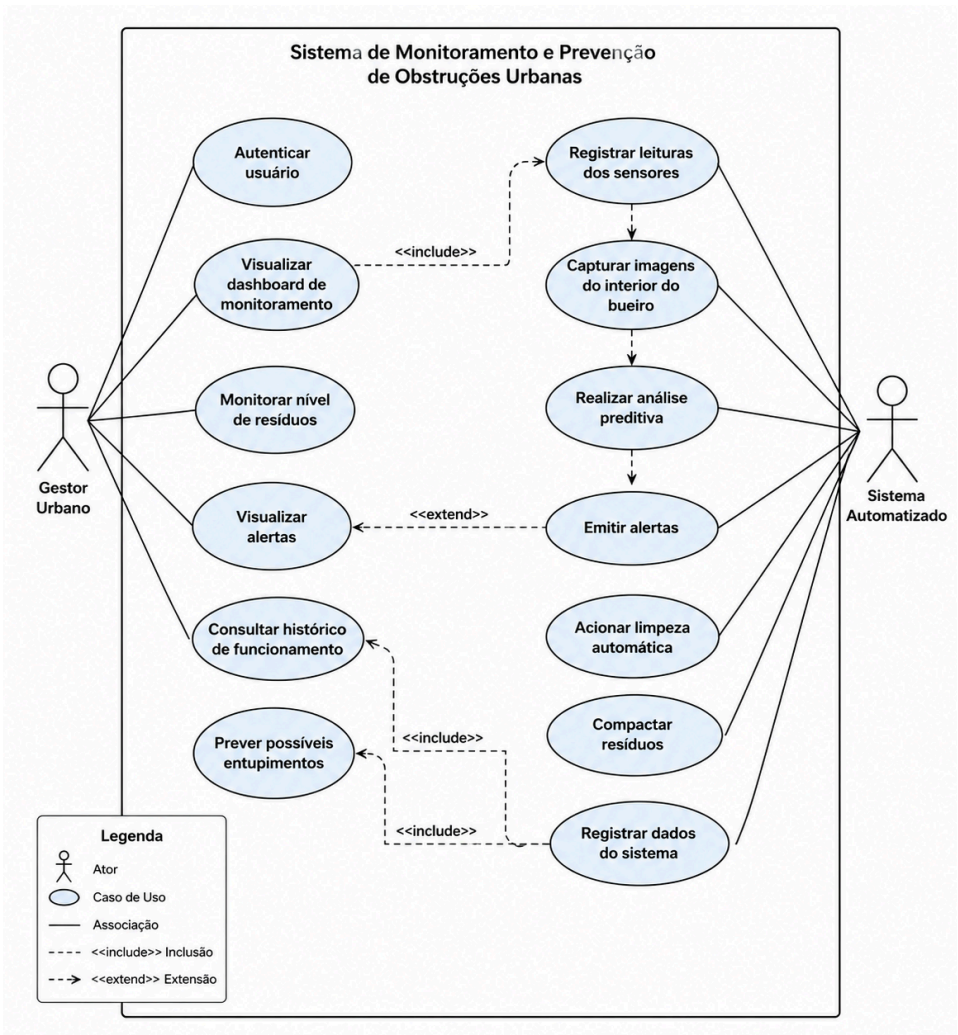
O caso de uso **Emitir alertas** é responsável por notificar situações anormais detectadas pelo sistema, permitindo resposta rápida diante de possíveis problemas.

O caso de uso **Visualizar dashboard de monitoramento** permite ao gestor urbano acompanhar, em tempo real, o funcionamento do sistema e os dados armazenados no banco de dados.

Por fim, os casos de uso relacionados à limpeza automatizada, compactação de resíduos e registro histórico garantem suporte operacional, rastreabilidade das ações realizadas e maior eficiência no gerenciamento da drenagem urbana.

Esses casos de uso representam as funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema proposto, permitindo monitoramento contínuo, automação operacional e suporte à tomada de decisão por meio da análise inteligente dos dados coletados.

FIGURA 2 - DIAGRAMAS DE CASO DE USO



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

14.2 Diagrama de Atividades

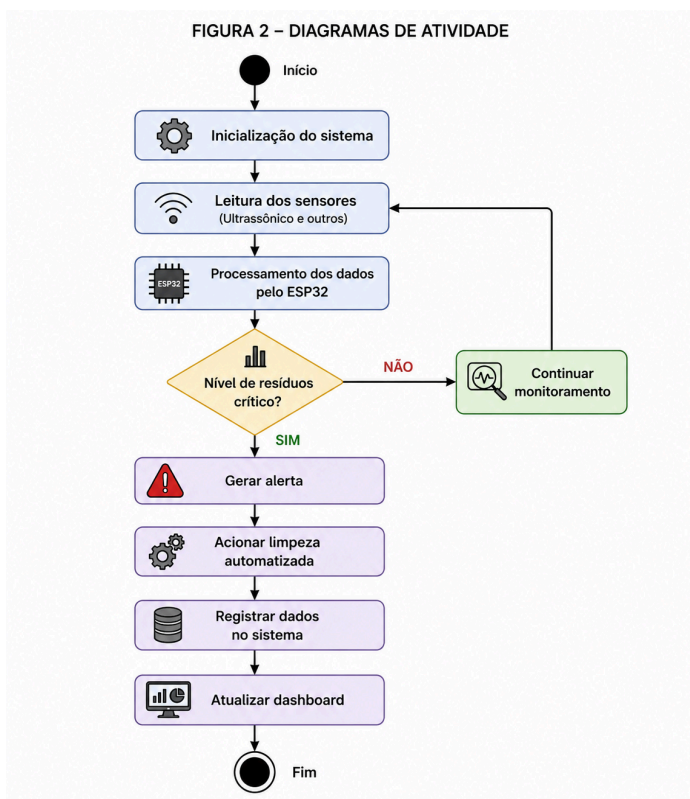
O Diagrama de Atividades representa o fluxo operacional do sistema desde a detecção dos resíduos até a execução da limpeza automatizada.

14.2.1 Fluxo Principal

1. Início do monitoramento;
2. Leitura dos sensores;
3. Captura de imagem do interior do bueiro;

4. Análise dos dados coletados;
5. Verificação do nível de acúmulo de resíduos;
6. Acionamento da grade rotativa;
7. Direcionamento dos resíduos ao reservatório;
8. Compactação dos resíduos;
9. Registro das informações;
10. Retorno ao monitoramento contínuo.

FIGURA 3 - DIAGRAMAS DE ATIVIDADE



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

14.3 Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes representa os principais módulos físicos e lógicos responsáveis pelo funcionamento do sistema automatizado de bueiro inteligente, demonstrando a integração entre sensores, processamento, automação, armazenamento e monitoramento das informações.

14.3.1 Componentes Principais

Os principais componentes identificados no sistema são:

- Sensor Ultrassônico;
- Câmera;
- Microcontrolador ESP32;
- Grade Rotativa Automatizada;
- Sistema de Compactação de Resíduos;
- Banco de Dados MySQL;
- Dashboard de Monitoramento;
- Módulo de Inteligência Artificial.

O Sensor Ultrassônico será responsável pela medição do nível de resíduos acumulados no interior do bueiro. A câmera integrada ao sistema realizará a captura de imagens para apoio à análise visual do ambiente.

O microcontrolador ESP32 atuará como unidade central de processamento, sendo responsável pela coleta dos dados provenientes dos sensores, processamento das informações e acionamento automatizado dos mecanismos do sistema.

A Grade Rotativa Automatizada e o Sistema de Compactação de Resíduos serão responsáveis pela remoção e armazenamento dos resíduos sólidos acumulados.

As informações coletadas pelo sistema serão armazenadas em banco de dados MySQL e disponibilizadas em um dashboard de monitoramento, permitindo visualização dos dados operacionais e acompanhamento do funcionamento do sistema.

O módulo de Inteligência Artificial será responsável pela análise dos dados coletados, permitindo identificação de padrões operacionais e apoio à previsão de possíveis situações de entupimento.

A integração entre os componentes garante o funcionamento automatizado do protótipo, permitindo monitoramento contínuo, automação operacional e gerenciamento inteligente do sistema.

14.4 Diagrama de Implantação

O Diagrama de Implantação representa a distribuição física dos componentes do sistema.

Estrutura Física

- Bueiro Inteligente;
- Sensores instalados no interior do bueiro;
- Microcontrolador conectado aos sensores e motores;
- Reservatório lateral para resíduos;
- Sistema de monitoramento conectado via rede Wi-Fi.

A estrutura de implantação física do sistema encontra-se representada na Figura 3, referente à Arquitetura IoT da solução.

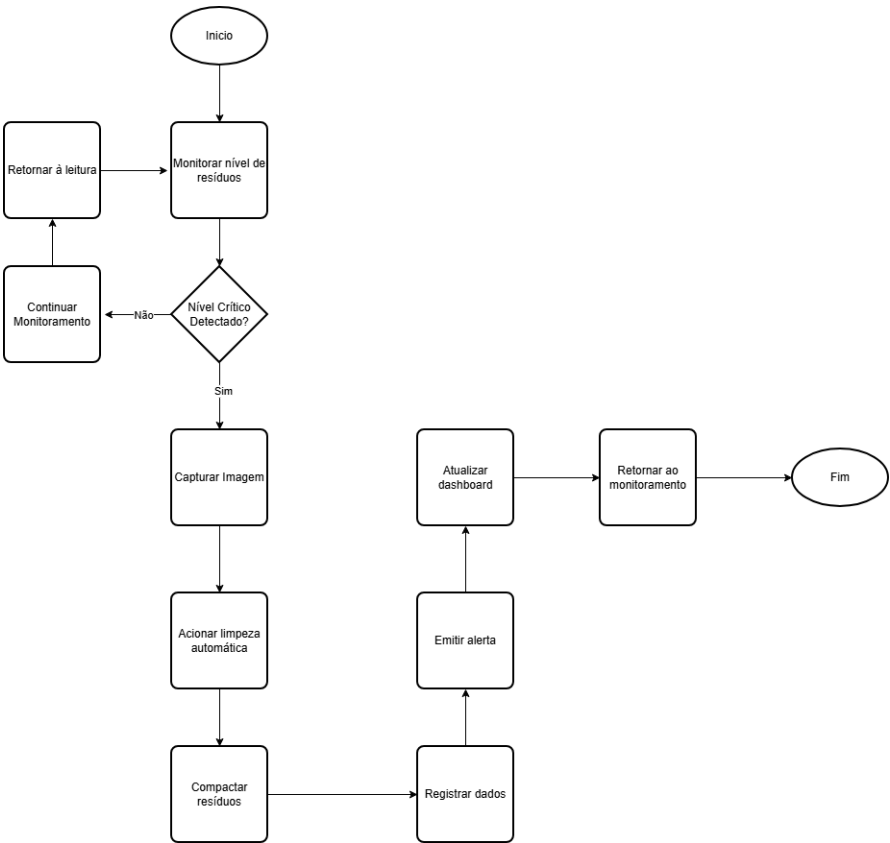
14.5 Fluxograma do Sistema

O fluxograma representa de forma simplificada a lógica operacional do sistema.

14.5.1 Etapas do Fluxo

- Início do sistema;
- Coleta de dados pelos sensores;
- Análise do nível de resíduos;
- Verificação de situação crítica;
- Acionamento da limpeza automática;
- Compactação dos resíduos;
- Armazenamento dos dados;
- Continuidade do monitoramento.

FIGURA 4 - Fluxograma



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

14.6 Modelagem da Arquitetura IoT

A arquitetura IoT do projeto será composta por:

14.6.1 Camada de Sensoriamento

Responsável pela coleta de dados do ambiente.

14.6.2 Camada de Processamento

Responsável pela análise das informações e tomada de decisão.

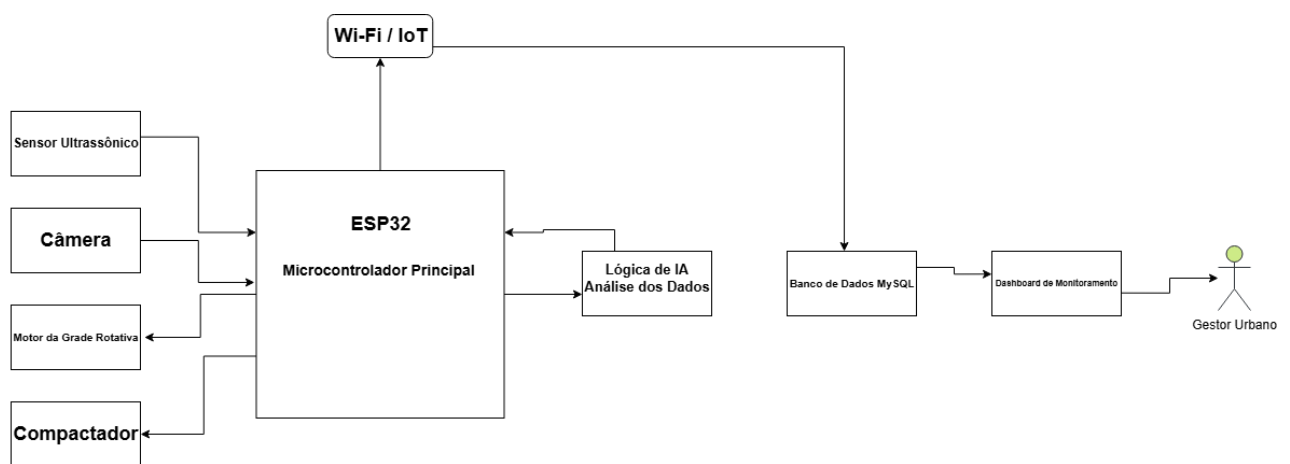
14.6.3 Camada de Atuação

Responsável pelo acionamento dos mecanismos automatizados.

14.6.4 Camada de Monitoramento

Responsável pela visualização e gerenciamento das informações do sistema.

FIGURA 5 - MODELAGEM DA ARQUITETURA IOT



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

14.7 Justificativa da Modelagem

A modelagem adotada permite representar de forma clara a estrutura e o funcionamento do sistema, facilitando o processo de desenvolvimento, validação e manutenção do protótipo.

Além disso, a utilização de diagramas contribui para melhor compreensão da integração entre hardware, software, sensores e mecanismos automatizados, alinhando o projeto às práticas de Engenharia de Software e sistemas embarcados.

14.8 Diagrama de Atividades do Sistema

O diagrama de atividades foi desenvolvido com o objetivo de representar o fluxo operacional do sistema inteligente de limpeza automatizada de bueiros, demonstrando as etapas executadas desde a coleta de dados até o acionamento da limpeza preventiva.

O fluxo apresentado descreve o comportamento do sistema durante o monitoramento contínuo do bueiro, permitindo visualizar as decisões automáticas realizadas pelo sistema com base nas informações coletadas pelos sensores.

O processo inicia com a leitura dos sensores instalados no protótipo. Em seguida, os dados coletados são processados pelo microcontrolador ESP32 e analisados pelo sistema.

Caso o nível de resíduos esteja dentro dos limites normais, o sistema permanece em monitoramento contínuo. Entretanto, caso seja identificado nível crítico de resíduos ou risco de obstrução, o sistema executa automaticamente as ações preventivas.

Entre as ações realizadas destacam-se:

- geração de alerta automático;
- acionamento da grade rotativa;
- ativação do mecanismo de limpeza;
- armazenamento das informações no banco de dados;
- atualização do dashboard em tempo real.

O diagrama de atividades permite representar de forma clara a lógica operacional do sistema, contribuindo para a compreensão do funcionamento da solução proposta e da integração entre hardware, software e automação.

14.8.1 Estrutura do Fluxo do Diagrama

O fluxo do diagrama de atividades seguirá a seguinte sequência:

14.8.2 Objetivo do Diagrama

O diagrama de atividades tem como finalidade:

- representar o fluxo operacional do sistema;
- demonstrar a lógica de automação;
- facilitar a compreensão das decisões automatizadas;
- auxiliar no planejamento da implementação;
- validar o comportamento esperado da solução.

Dessa forma, o diagrama contribui para a modelagem e documentação técnica do projeto, permitindo representar visualmente o funcionamento do sistema inteligente de drenagem urbana.

15 BANCO DE DADOS

O banco de dados do projeto será responsável pelo armazenamento das informações coletadas pelos sensores, registros operacionais do sistema e histórico de funcionamento do protótipo de bueiro inteligente automatizado.

A utilização de um banco de dados permitirá organizar os dados coletados, possibilitando monitoramento, análise do funcionamento do sistema, geração de relatórios e suporte às funcionalidades relacionadas à automação e à Inteligência Artificial.

O projeto prevê a utilização do MySQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), devido à sua ampla utilização em aplicações web, facilidade de integração com sistemas IoT e capacidade de armazenamento estruturado das informações do sistema.

15.1 Objetivo do Banco de Dados

O banco de dados terá como principais objetivos:

- armazenar leituras realizadas pelos sensores;
- registrar imagens capturadas pela câmera do sistema;
- registrar acionamentos automáticos do sistema de limpeza;
- armazenar informações relacionadas ao processo de compactação dos resíduos;
- registrar alertas e eventos críticos;
- armazenar histórico de funcionamento do protótipo;
- permitir futuras análises de dados;
- auxiliar na lógica de previsão de possíveis entupimentos.

15.2 Modelagem Conceitual

A modelagem conceitual representa as principais entidades do sistema e seus relacionamentos, permitindo compreender a estrutura geral das informações armazenadas pelo sistema automatizado.

15.2.1 Principais Entidades

As principais entidades identificadas para o desenvolvimento do sistema inteligente de monitoramento e prevenção de obstruções urbanas são:

- Sensor;
- LeituraSensor;
- Camera;
- RegistroImagem;
- Limpeza;
- Compactacao;
- Alerta;
- HistoricoSistema;
- Usuario;
- PrevisaoEntupimento.

A entidade **Sensor** é responsável pelo armazenamento das informações relacionadas aos sensores instalados no sistema, incluindo tipo e status operacional.

A entidade **LeituraSensor** armazena os dados coletados pelos sensores, permitindo o monitoramento contínuo das condições internas do bueiro inteligente.

A entidade **Camera** representa os dispositivos responsáveis pelo monitoramento visual do ambiente, possibilitando o registro de imagens utilizadas nas análises do sistema.

A entidade **RegistroImagem** é responsável pelo armazenamento das imagens capturadas, incluindo informações relacionadas à análise realizada pela Inteligência Artificial, como tipo de resíduo identificado, nível de confiança da análise e status do processamento.

A entidade **Limpeza** registra os eventos relacionados às operações de limpeza executadas no sistema automatizado.

A entidade **Compactacao** armazena informações referentes aos processos de compactação dos resíduos acumulados.

A entidade **Alerta** é utilizada para registrar notificações geradas automaticamente pelo sistema quando forem identificadas situações críticas ou riscos de obstrução.

A entidade **HistoricoSistema** mantém o registro histórico dos eventos operacionais realizados pelo sistema, permitindo rastreabilidade e acompanhamento das atividades executadas.

A entidade **Usuario** é responsável pelo controle de acesso ao dashboard de monitoramento, gerenciamento de permissões e autenticação dos usuários do sistema.

Por fim, a entidade **PrevisaoEntupimento** é utilizada para armazenar os resultados das análises preditivas realizadas pela Inteligência Artificial, permitindo registrar probabilidades de risco de entupimento com base nos dados coletados pelos sensores.

15.2.2 Relacionamentos Principais

Os relacionamentos definidos para o sistema foram modelados visando garantir organização estrutural, integridade dos dados e suporte às funcionalidades inteligentes propostas pela solução.

A entidade **Sensor** possui relacionamento com a entidade **LeituraSensor**, permitindo que um sensor realize múltiplas leituras ao longo do funcionamento do sistema.

A entidade **Camera** possui relacionamento com a entidade **RegistroImagem**, possibilitando que uma câmera registre diversas imagens utilizadas no monitoramento e nas análises automatizadas.

A entidade **LeituraSensor** possui relacionamento com a entidade **Alerta**, permitindo que diferentes alertas sejam gerados com base nos dados coletados pelos sensores.

Além disso, a entidade **LeituraSensor** também se relaciona com a entidade **PrevisaoEntupimento**, possibilitando que os dados coletados sejam utilizados em análises preditivas realizadas pelo sistema inteligente.

A entidade **Usuario** possui relacionamento com a entidade **HistoricoSistema**, permitindo registrar e rastrear ações realizadas pelos usuários no ambiente de monitoramento.

As entidades **Limpeza** e **Compactacao** foram modeladas de forma independente, permitindo registrar operações automatizadas relacionadas ao funcionamento do sistema de drenagem urbana.

Os relacionamentos definidos seguem cardinalidades específicas do tipo um-para-muitos (1:N), garantindo integridade referencial, consistência das informações armazenadas e melhor organização estrutural do banco de dados.

15.3 Modelagem Lógica

A modelagem lógica define as tabelas, atributos e relacionamentos do banco de dados do sistema.

15.3.1 Tabela: Sensor

Campo	Tipo	Descrição
id_sensor	INT	Identificador do sensor
tipo_sensor	VARCHAR(50)	Tipo do sensor
status_sensor	VARCHAR(20)	Status de funcionamento

15.3.2 Tabela: LeituraSensor

Campo	Tipo	Descrição
id_leitura	INT	Identificador da leitura
valor_leitura	FLOAT	Valor capturado pelo sensor
data_hora	DATETIME	Data e horário da leitura
id_sensor	INT	Sensor responsável pela leitura

15.3.3 Tabela: Camera

Campo	Tipo	Descrição
id_camera	INT	Identificador da câmera
status_camera	VARCHAR(20)	Status de funcionamento da câmera
resolucao	VARCHAR(50)	Resolução utilizada pela câmera

15.3.4 Tabela: Registrolmagem

Campo	Tipo	Descrição
-------	------	-----------

id_imagem	INT	Identificador da imagem
caminho_imagem	VARCHAR(255)	Caminho de armazenamento da imagem
data_hora	DATETIME	Data e horário do registro
id_camera	INT	Câmera responsável pelo registro

15.3.5 Tabela: Limpeza

Campo	Tipo	Descrição
id_limpeza	INT	Identificador da limpeza
data_hora	DATETIME	Data e horário da operação
status_limpeza	VARCHAR(20)	Status da limpeza automática

15.3.6 Tabela: Compactacao

Campo	Tipo	Descrição
id_compactacao	INT	Identificador da compactação

nivel_residuo	FLOAT	Nível de resíduos compactados
---------------	-------	-------------------------------

data_hora	DATETIME	Data e horário da compactação
-----------	----------	-------------------------------

15.3.7 Tabela: Alerta

Campo	Tipo	Descrição
id_alerta	INT	Identificador do alerta
descricao	VARCHAR(255)	Descrição do alerta
nivel_criticidade	VARCHAR(20)	Nível de criticidade
data_hora	DATETIME	Data e horário do alerta
id_leitura	INT	Leitura responsável pela geração do alerta

15.3.8 Tabela: HistoricoSistema

Campo	Tipo	Descrição
id_historico	INT	Identificador do histórico

descricao_evento	VARCHAR(255)	Descrição do evento registrado
------------------	--------------	--------------------------------

data_hora	DATETIME	Data e horário do evento
-----------	----------	--------------------------

15.3.9 Tabela: Usuario

Campo	Tipo	Descrição
id_usuario	INT	Identificador do usuário
nome	VARCHAR(100)	Nome do usuário
email	VARCHAR(100)	E-mail de acesso
senha	VARCHAR(255)	Senha de autenticação
perfil	VARCHAR(30)	Perfil de acesso

15.3.10 Tabela: PrevisaoEntupimento

Campo	Tipo	Descrição
id_previsao	INT	Identificador da previsão
probabilidade	FLOAT	Probabilidade de entupimento
nivel_risco	VARCHAR(20)	Nível de risco identificado
data_hora	DATETIME	Data e horário da previsão
id_leitura	INT	Leitura relacionada à previsão

15.4 Modelagem Física

A modelagem física define a implementação das tabelas no banco de dados MySQL, incluindo tipos de dados, relacionamentos e restrições de integridade.

O banco será estruturado para permitir:

- armazenamento eficiente dos dados;
- consultas rápidas;
- registro histórico das operações;
- integração com dashboard e sistemas de monitoramento;
- armazenamento organizado das leituras realizadas pelos sensores;
- suporte à análise automatizada dos dados coletados.

Os relacionamentos entre as tabelas serão implementados utilizando chaves primárias e chaves estrangeiras, garantindo integridade e consistência das informações armazenadas.

O MySQL foi escolhido devido à sua estabilidade, facilidade de utilização, ampla compatibilidade com aplicações web e integração com sistemas embarcados e aplicações IoT.

15.4.1 Integridade, Cardinalidade e Normalização

A modelagem do banco de dados foi desenvolvida considerando princípios de integridade, organização estrutural e otimização das consultas realizadas pelo sistema.

Os relacionamentos entre as entidades seguem cardinalidades específicas:

- um Sensor pode possuir várias leituras em LeituraSensor;
- uma Camera pode registrar várias imagens em RegistroImagem;
- uma LeituraSensor pode gerar múltiplos Alertas;
- uma LeituraSensor pode gerar múltiplos registros de previsão em PrevisaoEntupimento.

As tabelas foram organizadas buscando atender aos princípios de normalização, reduzindo redundâncias e garantindo melhor consistência dos dados armazenados.

Além disso, serão utilizadas:

- chaves primárias para identificação única dos registros;
- chaves estrangeiras para manutenção da integridade referencial;
- restrições de domínio para controle dos tipos de dados;
- índices para otimização de consultas relacionadas ao monitoramento em tempo real.

A estrutura do banco de dados foi projetada visando escalabilidade, permitindo futuras expansões relacionadas ao crescimento da quantidade de sensores, registros operacionais e funcionalidades inteligentes do sistema.

Ressalta-se que as tabelas Limpeza e Compactacao foram modeladas de forma independente, sem chave estrangeira direta para a tabela LeituraSensor. Essa decisão se justifica pelo contexto do protótipo em escala reduzida, no qual o acionamento dos mecanismos ocorre de forma sequencial e automática, sendo o relacionamento entre os eventos implícito pela ordenação temporal dos registros armazenados. Como evolução futura, recomenda-se a inclusão de chaves estrangeiras nessas tabelas, permitindo rastreabilidade completa entre cada leitura crítica do sensor, o evento de limpeza correspondente e o processo de compactação subsequente.

15.5 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

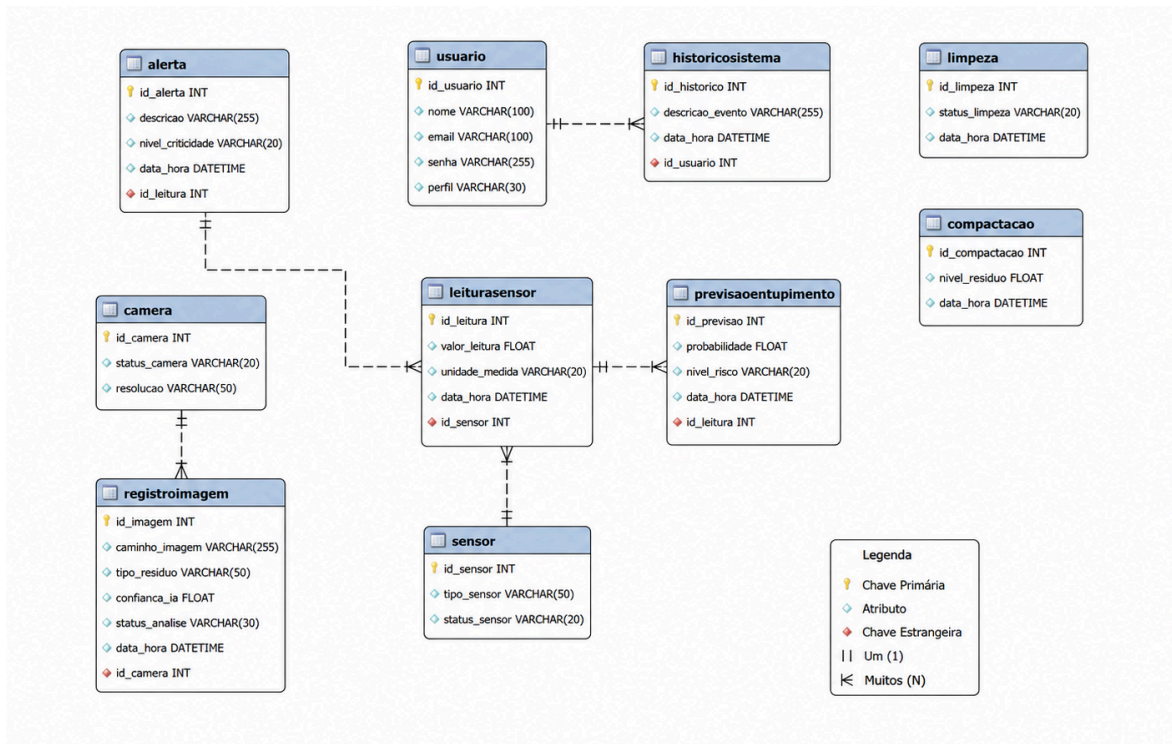
O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) representará visualmente as entidades do sistema, seus atributos e relacionamentos.

O DER incluirá:

- entidades;
- atributos;
- chaves primárias;
- chaves estrangeiras;
- relacionamentos;
- cardinalidades.

A modelagem do banco de dados será desenvolvida utilizando o MySQL Workbench, ferramenta responsável pela criação da modelagem lógica e física do sistema, permitindo a geração visual do DER e dos scripts SQL necessários para implementação do banco de dados.

FIGURA 6 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

15.6 Justificativa da Utilização do Banco de Dados

A utilização do banco de dados MySQL é necessária para garantir o armazenamento estruturado das informações geradas pelo sistema, permitindo rastreabilidade, monitoramento e análise dos dados coletados pelos sensores.

Além disso, o armazenamento persistente dos dados possibilitará:

- análise histórica do funcionamento do sistema;
- suporte às funcionalidades relacionadas à Inteligência Artificial;
- geração de estatísticas e relatórios;
- validação do desempenho do protótipo durante os testes.

Dessa forma, o banco de dados contribui diretamente para a organização, eficiência e confiabilidade da solução proposta.

Além do armazenamento operacional das informações, o banco de dados também contribuirá para controle de acesso ao sistema, rastreabilidade das operações realizadas e suporte às funcionalidades futuras relacionadas à Inteligência Artificial e análise preditiva.

16. Protótipo e Prova de Conceito (POC)

O presente projeto prevê o desenvolvimento de um protótipo funcional em escala reduzida de um bueiro inteligente automatizado, utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT), sensores e mecanismos automatizados para prevenção de entupimentos e alagamentos urbanos.

A proposta do protótipo consiste em simular o funcionamento de um sistema de drenagem inteligente capaz de identificar, remover e compactar resíduos sólidos automaticamente.

16.1 Objetivo do Protótipo

O protótipo tem como objetivo validar a viabilidade técnica da solução proposta, demonstrando o funcionamento integrado entre sensores, microcontrolador, mecanismos automatizados e lógica de processamento.

Além disso, o protótipo permitirá:

- validar a automação do sistema;
- testar a integração entre hardware e software;
- analisar o comportamento dos sensores;
- simular cenários de acúmulo de resíduos;
- avaliar a eficiência da solução em ambiente controlado.

16.2 Estrutura do Protótipo

O protótipo foi desenvolvido em escala reduzida por meio de maquete funcional simulando um sistema de drenagem urbana.

A estrutura será composta por:

- canal de passagem de água;
- estrutura simulando o bueiro;
- grade rotativa automatizada;
- reservatório lateral para resíduos;
- mecanismo compactador;
- sensores e câmera integrados ao sistema.

16.3 Componentes Utilizados

Os principais componentes previstos para o desenvolvimento do protótipo são:

Componente	Função
ESP32 ou Arduino	Processamento e controle do sistema
Sensor Ultrassônico	Monitoramento do nível de resíduos
Câmera	Captura de imagens dos resíduos
Motor Elétrico	Acionamento da grade rotativa

Compactador Redução do volume dos
resíduos

Fonte de Alimentação energética do
Alimentação sistema

Estrutura Física Simulação do sistema de
drenagem

16.4 Funcionamento da Solução

O funcionamento do protótipo ocorrerá da seguinte forma:

1. O sensor ultrassônico monitora continuamente o nível de resíduos no interior do bueiro;
2. A câmera realiza a captura visual do ambiente interno;
3. O microcontrolador processa os dados recebidos;
4. Ao identificar acúmulo crítico de resíduos, o sistema aciona automaticamente a grade rotativa;
5. Os resíduos removidos são direcionados ao reservatório lateral;
6. O mecanismo compactador reduz o volume do lixo armazenado;
7. Os dados operacionais são registrados para monitoramento e análise.

16.5 Prova de Conceito (POC)

A Prova de Conceito (POC) foi desenvolvida com o objetivo de validar tecnicamente os principais componentes e funcionalidades do sistema inteligente de limpeza automatizada de bueiros proposto neste projeto.

A validação inicial foi realizada em ambiente de simulação utilizando a plataforma Wokwi, permitindo testar a integração entre sensores, microcontrolador e atuadores antes da construção física completa do protótipo.

A utilização da simulação possibilitou reduzir custos iniciais de desenvolvimento, identificar falhas de integração e validar a lógica de automação proposta para o sistema.

16.5.1 Estrutura da Simulação

A POC foi composta pelos seguintes componentes eletrônicos simulados:

- ESP32;
- Sensor ultrassônico HC-SR04;
- Servo motor;
- LED indicador;
- Comunicação serial para monitoramento dos dados.

O ESP32 foi utilizado como microcontrolador principal da solução, sendo responsável pela leitura das informações enviadas pelo sensor ultrassônico e pelo acionamento automatizado do servo motor, que representa o mecanismo de limpeza automatizada do sistema.

O sensor ultrassônico HC-SR04 foi utilizado para simular o monitoramento do nível de resíduos sólidos no interior do bueiro. Já o servo motor representou o acionamento da grade rotativa responsável pela remoção dos resíduos acumulados.

O LED indicador foi utilizado para representar visualmente situações críticas de obstrução detectadas pelo sistema.

16.5.2 Funcionamento da Simulação

O funcionamento da POC ocorreu da seguinte forma:

1. O sensor ultrassônico realizou leituras contínuas da distância simulada;
2. O ESP32 processou os dados recebidos;
3. Quando o valor medido atingiu nível crítico previamente definido, o sistema identificou possível obstrução;
4. O LED indicador foi acionado automaticamente;
5. O servo motor executou movimento representando a ativação da grade rotativa de limpeza;
6. As informações foram exibidas no monitor serial para acompanhamento do funcionamento do sistema.

Durante os testes realizados, foi possível alterar manualmente os valores de distância no ambiente de simulação para representar diferentes níveis de acúmulo de resíduos sólidos.

16.5.3 Objetivos da POC

A Prova de Conceito teve como objetivo validar:

- leitura do sensor ultrassônico;
- integração entre sensores e ESP32;
- funcionamento da lógica de automação;
- acionamento automatizado do mecanismo de limpeza;
- comunicação entre os módulos simulados;
- monitoramento básico do sistema;
- viabilidade técnica da solução proposta.

16.5.4 Resultados Obtidos

Durante a execução da simulação, o sistema apresentou comportamento satisfatório em relação aos requisitos definidos para a etapa inicial do projeto.

Os testes realizados demonstraram que:

- o sensor ultrassônico conseguiu identificar alterações de distância corretamente;
- o ESP32 processou as informações sem falhas;
- o acionamento automatizado ocorreu quando o nível crítico foi atingido;
- o servo motor respondeu adequadamente aos comandos enviados;
- o monitor serial apresentou os dados operacionais em tempo real.

Os resultados obtidos demonstram a viabilidade técnica inicial da integração entre sensores, automação e microcontroladores no contexto da solução proposta.

16.5.6 Evidências da Simulação

As evidências da POC foram registradas por meio de capturas de tela da plataforma Wokwi, incluindo:

- estrutura do circuito eletrônico;
- leitura do sensor ultrassônico;
- acionamento automatizado do servo motor;
- registros exibidos no monitor serial.

As imagens e registros coletados servirão como comprovação do funcionamento da solução durante a etapa de validação inicial do projeto.

16.5.7 Considerações sobre a POC

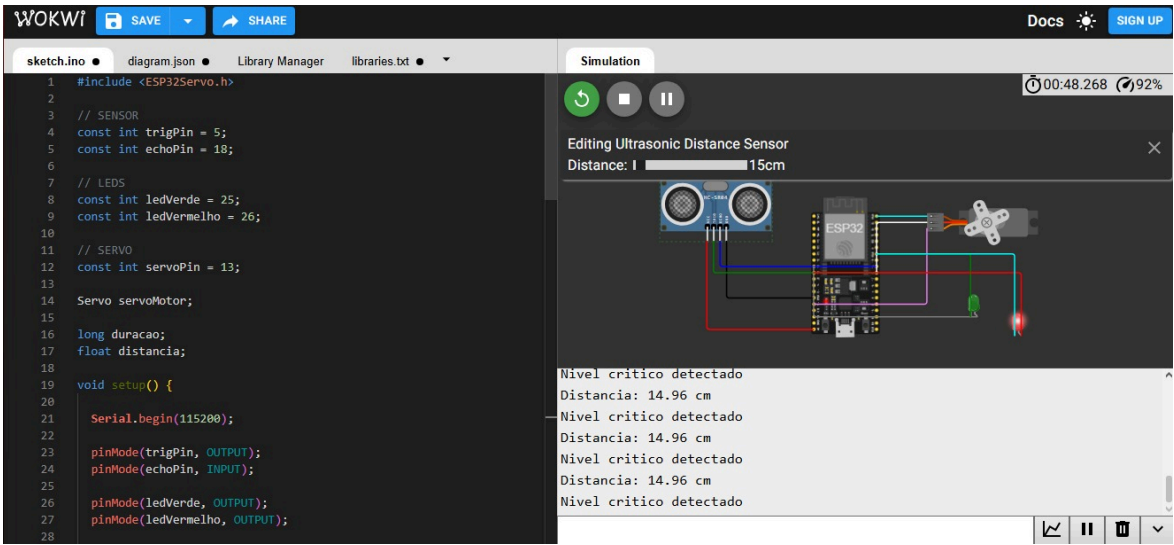
A utilização da Prova de Conceito em ambiente de simulação permitiu validar os principais conceitos tecnológicos envolvidos no projeto antes da construção física completa do protótipo.

Além disso, a abordagem adotada possibilitou verificar a integração entre hardware e software, reduzir riscos de implementação e facilitar futuras etapas de

Dessa forma, a POC demonstrou que a solução proposta possui viabilidade técnica para continuidade do desenvolvimento no TCC2, servindo como base inicial para futuras implementações e melhorias do sistema inteligente de drenagem urbana.

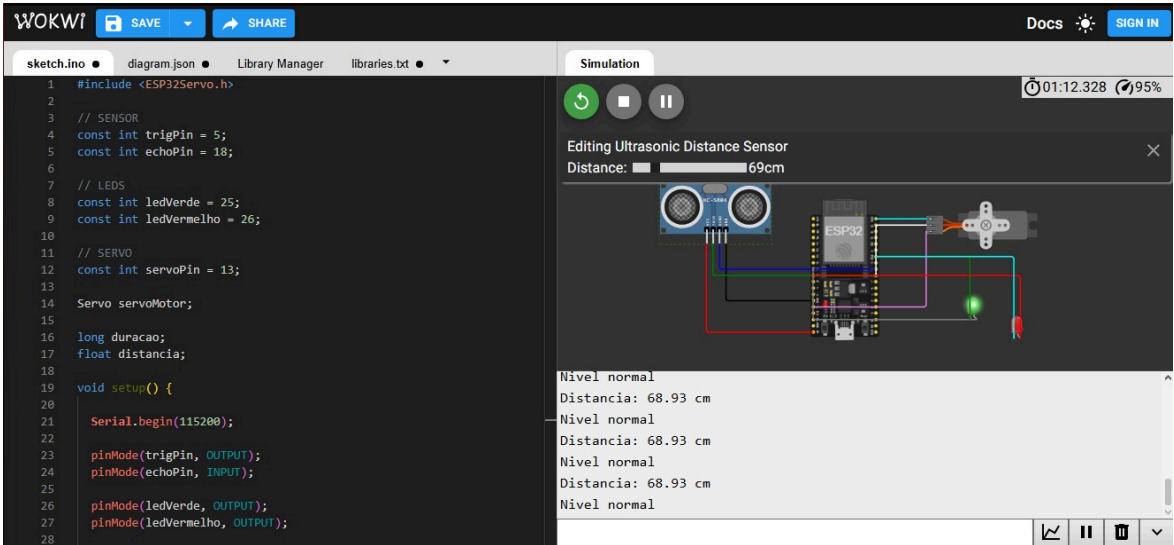
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

FIGURA 8 - SIMULAÇÃO



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

FIGURA 9 - SIMULAÇÃO



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

17 TESTES

A etapa de testes tem como objetivo validar o funcionamento do protótipo de bueiro inteligente automatizado, verificando se os requisitos definidos foram atendidos e se o sistema apresenta comportamento adequado durante as simulações realizadas.

Os testes serão executados em ambiente controlado, utilizando maquete funcional e simulações eletrônicas desenvolvidas nas plataformas Wokwi e Tinkercad.

17.1 Objetivo dos Testes

Os testes têm como finalidade:

- validar o funcionamento dos sensores;
- verificar a integração entre hardware e software;
- analisar o acionamento automatizado da grade rotativa;
- validar o funcionamento do mecanismo compactador;
- verificar a comunicação entre os componentes do sistema;
- avaliar a resposta do sistema diante de diferentes níveis de resíduos;
- validar a lógica de automação e previsão de entupimentos.

17.2 Plano de Testes

Caso de Teste	Entrada	Resultado Esperado
CT01	Acúmulo de resíduos na grade	Acionamento automático da grade de limpeza
CT02	Sensor detecta nível crítico de água	Emissão de alerta no dashboard
CT03	Obstrução parcial do bueiro	Ativação do mecanismo de remoção
CT04	Nível da água retorna ao normal	Sistema interrompe o estado de alerta
CT05	Sensor ultrassônico identifica excesso de resíduos	Atualização dos dados no sistema IoT
CT06	Inicialização do sistema	Sensores e módulos conectados corretamente
CT07	Falha temporária de conexão com internet	Sistema mantém funcionamento local
CT08	Recebimento de dados pelo ESP32	Informações enviadas ao banco de dados
CT09	Dashboard acessado pelo usuário	Exibição dos dados em tempo real
CT10	Simulação de chuva intensa	Sistema realiza monitoramento contínuo

A matriz completa de casos de teste, contendo pré-condições, dados de entrada e resultados esperados, encontra-se detalhada no Apêndice F.

17.3 Testes Funcionais

Os testes funcionais serão responsáveis por validar se as funcionalidades do sistema operam conforme os requisitos definidos.

Serão analisados:

- leitura dos sensores;
- acionamento dos motores;
- funcionamento da automação;
- compactação dos resíduos;
- armazenamento das informações;
- integração entre os módulos do sistema.

17.4 Testes de Integração

Os testes de integração verificarão a comunicação entre:

- sensores;
- câmera;
- microcontrolador;
- motores;
- sistema de monitoramento;
- banco de dados.

O objetivo é garantir que os módulos do sistema funcionem de maneira integrada e sincronizada.

17.5 Testes de Desempenho

Os testes de desempenho avaliarão:

- tempo de resposta do sistema;

- velocidade de acionamento da limpeza;
- estabilidade da comunicação;
- funcionamento contínuo do protótipo;
- eficiência da remoção de resíduos.

17.6 Evidências dos Testes

As evidências dos testes serão registradas por meio de:

- capturas de tela das simulações;
- fotografias do protótipo;
- registros do monitor serial;
- tabelas de resultados;
- logs de funcionamento;
- vídeos demonstrativos.

As evidências servirão para comprovar o funcionamento da solução proposta e validar os resultados obtidos durante a execução dos testes.

17.7 Validação da Solução

A validação do sistema será realizada com base na análise dos resultados obtidos durante os testes funcionais e simulações.

O sistema será considerado validado caso:

- os sensores realizem a leitura corretamente;
- a automação funcione de maneira adequada;
- a limpeza seja acionada automaticamente;
- o compactador opere corretamente;
- o sistema mantenha estabilidade operacional;
- os requisitos funcionais sejam atendidos.

Dessa forma, os testes permitirão verificar a viabilidade técnica da solução proposta e sua aplicabilidade em contextos relacionados à drenagem urbana inteligente.

18 RESULTADOS

Os resultados esperados do projeto estão divididos entre o desempenho técnico do protótipo e os impactos pretendidos no contexto da drenagem urbana inteligente.

18.1 Desempenho Técnico e Eficiência do Sistema

Espera-se que a integração entre hardware e software apresente desempenho satisfatório durante os testes em ambiente controlado, conforme descrito na Tabela 3.

Tabela 3 – Metas de Desempenho Técnico do Protótipo

Indicador de Desempenho	Resultado Esperado
Precisão do Sensor Ultrassônico	Alta precisão na medição do nível de resíduos
Tempo de Resposta	Acionamento automático em poucos segundos após detecção
Eficiência da Grade Rotativa	Remoção significativa dos resíduos superficiais
Funcionamento do Sistema	Operação contínua em ambiente controlado
Compactação de Resíduos	Redução do volume ocupado no reservatório

18.2 Resultados Qualitativos e Funcionais

Além das métricas quantitativas, espera-se que o protótipo apresente os seguintes resultados funcionais:

- Automação parcial do processo de limpeza dos bueiros;
- Redução da necessidade de intervenção manual imediata;
- Melhoria do fluxo de drenagem da água;
- Identificação preventiva de possíveis obstruções utilizando IA;
- Melhor gerenciamento do armazenamento de resíduos por meio do compactador;
- Demonstração da viabilidade do uso de IoT e IA em soluções urbanas inteligentes de baixo custo.

18.3 Classificação Operacional Esperada

O sistema deverá ser capaz de classificar o estado operacional do bueiro em tempo real, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Estados Operacionais do Sistema

Estado	Condição do Bueiro			Ação Esperada
Detectado				
Desobstruído	Fluxo normal			Monitoramento contínuo
Obstrução Parcial	Acúmulo de resíduos	moderado	de	Registro e alerta preventivo
Nível Crítico	Alto acúmulo de resíduos			Acionamento automático da grade

Bloqueado	Obstrução severa ou falha	Emissão de alerta de emergência
-----------	---------------------------	---------------------------------

19 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

O presente projeto apresenta algumas limitações relacionadas ao seu contexto acadêmico, aos recursos disponíveis e ao escopo definido para o desenvolvimento do protótipo. Essas limitações são importantes para compreender o alcance da solução proposta e os desafios envolvidos em uma possível aplicação futura em ambientes urbanos reais.

Uma das principais limitações do trabalho refere-se ao fato de que o protótipo foi desenvolvido e validado em ambiente controlado, utilizando uma maquete funcional em escala reduzida. Dessa forma, as condições analisadas durante os testes não representam totalmente a complexidade encontrada em sistemas reais de drenagem urbana, onde fatores como intensidade das chuvas, grande volume de resíduos, variações climáticas e desgaste físico dos componentes podem impactar diretamente o funcionamento da solução.

Outra limitação importante está relacionada à escala reduzida do protótipo. Embora a maquete permita validar os conceitos de automação, integração IoT e funcionamento dos sensores, ela não possibilita reproduzir integralmente as condições estruturais, hidráulicas e operacionais existentes em bueiros urbanos reais. Assim, os resultados obtidos devem ser interpretados como evidências iniciais de viabilidade técnica.

O projeto também apresenta limitações financeiras e tecnológicas, considerando que foi desenvolvido em contexto acadêmico e com orçamento reduzido. Por esse motivo, foram utilizados componentes de prototipagem e soluções simplificadas, o que restringe a utilização de sensores industriais, sistemas mecânicos mais robustos e modelos avançados de Inteligência Artificial capazes de operar em larga escala.

Além disso, não foi realizada implantação prática em ambiente urbano real, o que impossibilita validar aspectos relacionados à durabilidade do sistema, resistência às condições climáticas, manutenção contínua, consumo energético em longo prazo e integração com infraestruturas públicas existentes. Dessa forma, o projeto concentra-se na validação conceitual e funcional da proposta, não contemplando testes operacionais em vias públicas.

Outra limitação está relacionada à Inteligência Artificial utilizada no projeto. A proposta contempla apenas uma lógica inicial de análise e previsão de possíveis entupimentos, não incluindo treinamento avançado de modelos preditivos com grandes volumes de dados reais. Assim, a capacidade analítica do sistema permanece limitada ao contexto experimental do protótipo.

Por fim, o trabalho não contempla aspectos relacionados à produção industrial, regulamentações públicas, viabilidade econômica em larga escala ou integração direta com sistemas municipais de monitoramento urbano. Esses elementos poderão ser explorados em trabalhos futuros, permitindo ampliar a aplicabilidade e maturidade da solução proposta.

20 CRONOGRAMA

O cronograma do projeto foi elaborado com o objetivo de organizar as etapas de desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), contemplando atividades relacionadas à pesquisa, modelagem, desenvolvimento do protótipo, testes e documentação.

Tabela 4 - Cronograma de Atividades

Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Definição do tema	X									
Pesquisa bibliográfica	X	X	X							
Engenharia de requisitos			X	X						
Modelagem do sistema				X	X					
Banco de dados					X	X				
Desenvolvimento do protótipo					X	X	X			
Integração IoT e IA						X	X	X		
Dashboard e monitoramento							X	X		
Testes e validação								X	X	
Ajustes finais									X	
Documentação final								X	X	X
Entrega e apresentação										X

21 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste trabalho permitiu a elaboração da estrutura inicial de um sistema inteligente de limpeza automática de bueiros utilizando conceitos de Internet das Coisas (IoT), automação e Inteligência Artificial. Durante esta etapa do projeto, foi possível realizar o levantamento bibliográfico, a definição dos requisitos funcionais e não funcionais, a modelagem do sistema e a elaboração da arquitetura proposta para o funcionamento da solução.

Também foram desenvolvidos os diagramas, fluxogramas, modelagem do banco de dados e a estrutura conceitual do sistema, permitindo uma visão mais clara sobre o funcionamento do protótipo e sua integração com sensores, atuadores e plataforma de monitoramento. Além disso, foram realizadas simulações iniciais em ambiente virtual, contribuindo para validar parcialmente a viabilidade técnica da proposta.

Os resultados obtidos até o momento demonstram que a solução possui potencial para auxiliar no monitoramento preventivo de bueiros urbanos, possibilitando maior eficiência operacional, redução de obstruções e apoio à prevenção de alagamentos em áreas urbanas.

Entretanto, o projeto ainda se encontra em fase de desenvolvimento e validação parcial. Dessa forma, etapas importantes ainda serão realizadas, incluindo a construção completa do protótipo físico, implementação final dos mecanismos automatizados, execução dos testes funcionais planejados e análise prática do desempenho do sistema em ambiente controlado.

Como próximas etapas, pretende-se concluir a integração entre hardware e software, aprimorar os mecanismos de monitoramento inteligente, realizar os testes experimentais do protótipo e avaliar os resultados obtidos a partir da operação simulada do sistema. Espera-se que essas etapas permitam validar de forma mais completa a aplicabilidade da solução proposta e contribuir para futuras pesquisas relacionadas às cidades inteligentes e automação urbana.

APÊNDICES

APÊNDICE A - Requisitos do Sistema

RF01 — Monitorar nível de resíduos

Descrição

O sistema deverá realizar leituras contínuas do nível de resíduos acumulados no interior do bueiro utilizando sensor ultrassônico.

Objetivo

Identificar automaticamente possíveis situações de acúmulo excessivo de resíduos sólidos.

Entrada

Leituras de distância capturadas pelo sensor ultrassônico.

Processamento

O ESP32 processa os valores recebidos e compara com limites previamente definidos.

Saída

Valores de distância exibidos no monitor serial, dashboard e armazenados no banco de dados.

RF02 — Capturar imagens do interior do bueiro

Descrição

O sistema deverá utilizar câmera integrada para registrar imagens do ambiente interno do bueiro.

Objetivo

Auxiliar o monitoramento visual do acúmulo de resíduos.

Entrada

Solicitação automática de captura realizada pelo sistema.

Processamento

A câmera registra imagens em intervalos determinados ou em situações críticas.

Saída

Imagens armazenadas para análise e monitoramento.

RF03 — Identificar situação crítica

Descrição

O sistema deverá analisar automaticamente os dados coletados pelos sensores para identificar possíveis situações críticas de acúmulo de resíduos.

Objetivo

Detectar riscos de obstrução antes da ocorrência de entupimentos.

Entrada

Leituras dos sensores.

Processamento

Comparação automática entre valores coletados e limites críticos definidos.

Saída

Identificação de situação crítica e geração de eventos operacionais.

RF04 — Acionar limpeza automática**Descrição**

O sistema deverá acionar automaticamente o mecanismo de limpeza ao detectar nível crítico de resíduos.

Objetivo

Reduzir acúmulo de resíduos sem necessidade de intervenção manual frequente.

Entrada

Identificação automática de situação crítica.

Processamento

ESP32 envia sinal de acionamento ao servo motor.

Saída

Ativação da grade rotativa automatizada.

RF05 — Acionar grade rotativa**Descrição**

O sistema deverá controlar automaticamente a grade rotativa responsável pela remoção dos resíduos sólidos.

Objetivo

Realizar remoção automatizada dos resíduos acumulados.

Entrada

Sinal gerado pelo microcontrolador.

Processamento

Servo motor executa movimento programado.

Saída

Movimentação da grade rotativa.

RF06 — Compactar resíduos**Descrição**

O sistema deverá realizar compactação dos resíduos coletados no reservatório lateral.

Objetivo

Reduzir volume dos resíduos armazenados.

Entrada

Resíduos removidos pela grade rotativa.

Processamento

Sistema automatizado realiza compactação.

Saída

Redução do espaço ocupado pelos resíduos.

RF07 — Registrar dados dos sensores**Descrição**

O sistema deverá armazenar as leituras realizadas pelos sensores no banco de dados.

Objetivo

Permitir histórico operacional e análise futura dos dados.

Entrada

Valores coletados pelos sensores.

Processamento

Dados enviados ao banco MySQL.

Saída

Registros armazenados na tabela LeituraSensor.

RF08 — Registrar imagens capturadas**Descrição**

O sistema deverá armazenar os registros de imagens realizados pela câmera do sistema.

Objetivo

Manter histórico visual do funcionamento do sistema.

Entrada

Imagens capturadas pela câmera.

Processamento

Armazenamento do caminho da imagem e data do registro.

Saída

Histórico de imagens armazenado.

RF09 — Registrar eventos operacionais**Descrição**

O sistema deverá registrar eventos relacionados à limpeza, compactação, alertas e funcionamento geral do sistema.

Objetivo

Permitir rastreabilidade operacional.

Entrada

Eventos gerados pelo sistema.

Processamento

Registro automático das operações.

Saída

Histórico operacional armazenado no banco.

RF10 — Emitir alertas automáticos**Descrição**

O sistema deverá emitir alertas automáticos em situações críticas ou falhas operacionais.

Objetivo

Facilitar identificação rápida de problemas operacionais.

Entrada

Eventos críticos identificados pelo sistema.

Processamento

Sistema gera mensagem de alerta.

Saída

Exibição de alertas no dashboard e monitoramento.

RF11 — Armazenar histórico de funcionamento**Descrição**

O sistema deverá manter histórico operacional das atividades realizadas pelo protótipo.

Objetivo

Permitir acompanhamento do comportamento do sistema ao longo do tempo.

Entrada

Eventos operacionais e leituras.

Processamento

Armazenamento contínuo no banco de dados.

Saída

Histórico disponível para consulta.

RF12 — Exibir informações no dashboard**Descrição**

O sistema deverá disponibilizar informações operacionais por meio de dashboard de monitoramento.

Objetivo

Permitir visualização simplificada dos dados do sistema.

Entrada

Dados coletados e armazenados.

Processamento

Atualização das informações exibidas.

Saída

Painel de monitoramento atualizado.

RF13 — Permitir monitoramento contínuo**Descrição**

O sistema deverá operar continuamente realizando monitoramento automático do ambiente.

Objetivo

Garantir acompanhamento constante do nível de resíduos.

Entrada

Leituras contínuas dos sensores.

Processamento

Execução cíclica das verificações.

Saída

Atualização constante do estado operacional.

RF14 — Processar dados em tempo real

Descrição

O sistema deverá analisar os dados coletados em tempo real para tomada de decisão automatizada.

Objetivo

Garantir resposta rápida em situações críticas.

Entrada

Leituras instantâneas dos sensores.

Processamento

Análise automática realizada pelo ESP32.

Saída

Acionamentos automáticos imediatos.

RF15 — Auxiliar previsão de entupimentos

Descrição

O sistema deverá utilizar lógica de controle baseada em regras heurísticas e análise de tendências temporais para auxiliar na identificação de padrões de

possível entupimento, com previsão de evolução para Machine Learning em versões futuras.

Objetivo

Apoiar prevenção de problemas urbanos relacionados à drenagem.

Entrada

Histórico das leituras e eventos.

Processamento

Análise de padrões operacionais.

Saída

Identificação de tendências e possíveis riscos futuros.

RF16 — Autenticar usuários no painel de monitoramento

Descrição

O sistema deverá permitir autenticação de usuários para acesso ao painel de monitoramento, garantindo controle de acesso às informações operacionais.

Objetivo

Restringir o acesso ao dashboard apenas a usuários autorizados, garantindo segurança das informações do sistema.

Entrada

Credenciais de acesso inseridas pelo usuário (e-mail e senha).

Processamento

O sistema verifica as credenciais informadas na tabela Usuario do banco de dados e valida o perfil de acesso correspondente.

Saída

Acesso concedido ao dashboard com carregamento do perfil do usuário autenticado, ou mensagem de erro em caso de credenciais inválidas.

RF17 — Integrar sensores, banco de dados e dashboard por meio de APIs

Descrição

O sistema deverá permitir integração entre sensores, banco de dados e dashboard de monitoramento por meio de APIs REST.

Objetivo

Garantir comunicação estruturada e padronizada entre os módulos do sistema, permitindo troca de informações em tempo real.

Entrada

Dados coletados pelos sensores e requisições realizadas pelo dashboard.

Processamento

O ESP32 envia os dados coletados ao servidor por meio de requisições HTTP. As APIs recebem, processam e armazenam as informações no banco de dados MySQL, disponibilizando-as ao dashboard de monitoramento.

Saída

Informações armazenadas no banco de dados e disponibilizadas em tempo real no painel de monitoramento.

APÊNDICE B — Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Disponibilidade do Sistema

Descrição

O sistema deverá permanecer em funcionamento contínuo durante o período de operação do protótipo.

Objetivo

Garantir monitoramento constante do ambiente urbano simulado.

Critério

O sistema deverá manter operação ininterrupta por no mínimo 30 minutos sem falhas, reinicializações ou perda de leituras durante os testes realizados.

Importância

A disponibilidade contínua é essencial para identificação rápida de situações críticas de acúmulo de resíduos.

RNF02 — Tempo de Resposta**Descrição**

O sistema deverá processar as leituras dos sensores em tempo adequado para permitir acionamento automático da limpeza.

Objetivo

Garantir resposta rápida em situações críticas.

Critério

O sistema deverá acionar a limpeza automática em até 5 segundos após a detecção de nível crítico pelo sensor ultrassônico, e registrar o alerta correspondente no banco de dados em até 3 segundos.

Importância

O tempo de resposta é determinante para a eficácia preventiva do sistema na evitação de entupimentos e alagamentos.

RNF03 — Integração IoT**Descrição**

O sistema deverá permitir integração entre sensores, microcontrolador, banco de dados e dashboard de monitoramento.

Objetivo

Garantir funcionamento integrado da arquitetura IoT proposta.

Critério

Os componentes deverão compartilhar informações automaticamente.

Importância

A integração entre dispositivos é fundamental para automação do sistema.

RNF04 — Comunicação Sem Fio

Descrição

O sistema deverá permitir transmissão das informações utilizando comunicação Wi-Fi.

Objetivo

Facilitar monitoramento remoto e integração dos dispositivos.

Critério

O ESP32 deverá utilizar recursos de conectividade sem fio compatíveis com aplicações IoT.

Importância

A comunicação sem fio reduz limitações físicas de instalação e amplia possibilidades futuras de expansão.

RNF05 — Armazenamento Estruturado de Dados

Descrição

O sistema deverá armazenar os dados coletados de forma estruturada no banco de dados MySQL.

Objetivo

Permitir organização eficiente das informações operacionais.

Critério

As leituras, alertas, imagens e registros operacionais deverão ser armazenados em tabelas relacionadas.

Importância

O armazenamento estruturado facilita consultas, relatórios e futuras análises de dados.

RNF06 — Escalabilidade

Descrição

O sistema deverá permitir futuras expansões e inclusão de novos sensores ou funcionalidades.

Objetivo

Possibilitar evolução futura do projeto.

Critério

A arquitetura deverá suportar a inclusão de novos sensores e funcionalidades sem necessidade de reestruturação do banco de dados ou da lógica de automação existente.

Importância

A escalabilidade permite adaptação do sistema para cenários urbanos mais complexos com múltiplos bueiros monitorados simultaneamente.

RNF07 — Confiabilidade**Descrição**

O sistema deverá manter estabilidade operacional durante as simulações e funcionamento do protótipo.

Objetivo

Garantir consistência das leituras e funcionamento automatizado.

Critério

A taxa de leituras com falha não deverá exceder 5% do total de amostras coletadas em um ciclo de testes, garantindo precisão mínima de 95% nas leituras realizadas.

Importância

A confiabilidade é essencial para que as decisões automatizadas do sistema sejam baseadas em dados precisos e consistentes.

RNF08 — Manutenibilidade**Descrição**

O sistema deverá possuir estrutura organizada que facilite futuras manutenções e melhorias.

Objetivo

Permitir atualização e correção do sistema de forma simplificada.

Critério

Os componentes físicos e lógicos deverão estar organizados de maneira modular.

Importância

Facilita futuras evoluções do projeto acadêmico.

RNF09 — Compatibilidade

Descrição

O sistema deverá ser compatível com plataformas embarcadas e tecnologias utilizadas em aplicações IoT.

Objetivo

Garantir integração entre hardware e software.

Critério

O sistema deverá operar corretamente utilizando ESP32, sensores, banco de dados MySQL e dashboard web.

Importância

A compatibilidade facilita implementação e futuras integrações.

RNF10 — Monitoramento Visual

Descrição

O sistema deverá permitir visualização simplificada das informações operacionais.

Objetivo

Facilitar acompanhamento do funcionamento do sistema.

Critério

Os dados deverão ser exibidos em dashboard de monitoramento.

Importância

O monitoramento visual melhora interpretação dos dados operacionais.

RNF11 — Automação Operacional

Descrição

O sistema deverá executar ações automatizadas sem necessidade de acionamentos manuais frequentes.

Objetivo

Reduzir dependência de intervenção humana.

Critério

As decisões deverão ocorrer automaticamente com base nas leituras dos sensores.

Importância

A automação é um dos principais objetivos do projeto.

RNF12 — Persistência de Dados

Descrição

O sistema deverá manter histórico das informações registradas durante o funcionamento do protótipo.

Objetivo

Permitir consultas futuras e análises operacionais.

Critério

Os dados coletados deverão permanecer armazenados mesmo após encerramento da simulação.

Importância

A persistência dos dados é essencial para geração de relatórios e análises históricas.

RNF13 — Eficiência Energética

Descrição

O sistema deverá utilizar componentes eletrônicos de baixo consumo energético.

Objetivo

Reduzir consumo de energia do protótipo.

Critério

O sistema deverá operar com consumo inferior a 5W em modo de monitoramento contínuo, compatível com aplicações embarcadas de baixo consumo.

Importância

A eficiência energética é relevante para possíveis aplicações urbanas futuras com alimentação por bateria ou energia solar.

RNF14 — Modularidade

Descrição

O sistema deverá possuir organização modular entre sensores, processamento, atuação e monitoramento.

Objetivo

Facilitar compreensão, manutenção e expansão do sistema.

Critério

Cada componente deverá possuir função específica dentro da arquitetura IoT.

Importância

A modularidade melhora organização estrutural do projeto.

RNF15 — Precisão das Leituras

Descrição

O sistema deverá realizar leituras suficientemente precisas para identificação do nível de resíduos.

Objetivo

Garantir funcionamento adequado da lógica automatizada.

Critério

As leituras do sensor ultrassônico deverão representar adequadamente as distâncias simuladas, com margem de erro máxima de 3 cm em relação ao valor real medido, conforme especificação técnica do HC-SR04.

Importância

A precisão das leituras influencia diretamente na tomada de decisão automatizada do sistema, especialmente no acionamento correto dos thresholds de 10 cm e 20 cm definidos nos parâmetros de amostragem.

APÊNDICE C — Regras de Negócio

As regras de negócio definem as condições operacionais e comportamentos esperados do sistema automatizado de bueiro inteligente.

RN01 — Monitoramento contínuo

Descrição

O sistema deverá realizar leituras periódicas dos sensores durante toda a operação do protótipo.

Finalidade

Garantir monitoramento constante do ambiente.

Condição

As leituras deverão ocorrer automaticamente em intervalos programados.

RN02 — Identificação de nível crítico

Descrição

O sistema deverá considerar situação crítica quando o nível de resíduos atingir limite previamente definido.

Finalidade

Detectar riscos de obstrução.

Condição

Valores abaixo da distância limite serão considerados críticos.

RN03 — Acionamento automático da limpeza

Descrição

Ao identificar situação crítica, o sistema deverá acionar automaticamente o mecanismo de limpeza.

Finalidade

Automatizar remoção dos resíduos.

Condição

A limpeza será iniciada sem necessidade de acionamento manual.

RN04 — Acionamento da grade rotativa

Descrição

A grade rotativa deverá ser acionada automaticamente após identificação de acúmulo excessivo de resíduos.

Finalidade

Executar remoção física dos resíduos sólidos.

Condição

O servo motor deverá realizar movimento programado.

RN05 — Compactação automática**Descrição**

Após a remoção dos resíduos, o sistema deverá realizar compactação automática do material coletado.

Finalidade

Otimizar armazenamento interno dos resíduos.

Condição

Compactação ocorrerá após limpeza.

RN06 — Registro de eventos**Descrição**

Todas as operações relevantes deverão ser registradas no banco de dados do sistema.

Finalidade

Permitir rastreabilidade operacional.

Condição

Eventos críticos e operações automatizadas deverão ser armazenados.

RN07 — Emissão de alertas**Descrição**

O sistema deverá emitir alertas em situações críticas, falhas operacionais ou comportamento anormal.

Finalidade

Permitir rápida identificação de problemas.

Condição

Alertas serão gerados automaticamente pelo sistema.

RN08 — Funcionamento autônomo

Descrição

O sistema deverá operar de forma autônoma durante o monitoramento e limpeza automatizada.

Finalidade

Reduzir a necessidade de intervenção humana.

Condição

As decisões operacionais deverão ocorrer automaticamente com base nas leituras dos sensores.

APÊNDICE D — Casos de Uso

Atores do Sistema

Gestor Urbano

Responsável pelo acompanhamento do funcionamento geral do sistema, monitoramento dos dados coletados e visualização das informações por meio do painel de monitoramento (dashboard).

Sistema Automatizado

Responsável pela execução automática das funcionalidades relacionadas ao monitoramento dos sensores, análise dos dados, acionamento da limpeza automatizada, compactação dos resíduos e geração de alertas.

Casos de Uso do Sistema

UC01 — Monitorar Nível de Resíduos

Descrição

O sistema realiza o monitoramento contínuo do nível de resíduos sólidos no interior do bueiro utilizando sensor ultrassônico.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sensor ultrassônico realiza a leitura do nível de resíduos;
2. Os dados são enviados ao microcontrolador ESP32;
3. O sistema analisa os valores coletados;
4. As informações são registradas no sistema.

UC02 — Capturar Imagens do Interior do Bueiro

Descrição

A câmera instalada no sistema realiza a captura de imagens do interior do bueiro para auxiliar na análise visual dos resíduos acumulados.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. A câmera realiza a captura das imagens;
2. As imagens são enviadas ao sistema;
3. Os registros ficam disponíveis para monitoramento e análise.

UC03 — Acionar Limpeza Automática

Descrição

O sistema ativa automaticamente o mecanismo de limpeza quando identificado acúmulo excessivo de resíduos.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sistema identifica nível crítico de resíduos;
2. O motor da grade rotativa é acionado;
3. A limpeza automática é iniciada.

UC04 — Compactar Resíduos

Descrição

O compactador reduz o volume dos resíduos coletados no reservatório lateral.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. Os resíduos são direcionados ao reservatório lateral;
2. O compactador é acionado automaticamente;
3. O volume do lixo é reduzido.

UC05 — Registrar Dados do Sistema

Descrição

O sistema registra informações relacionadas ao funcionamento dos sensores, limpeza automática, compactação e monitoramento geral.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sistema recebe os dados operacionais;
2. As informações são processadas;
3. Os dados são armazenados no banco MySQL.

UC06 — Emitir Alertas

Descrição

O sistema emite alertas em situações críticas, falhas operacionais ou excesso de resíduos.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sistema identifica uma situação crítica;
2. Um alerta é gerado automaticamente;
3. A informação é enviada ao painel de monitoramento.

UC07 — Visualizar Painel de Monitoramento

Descrição

O gestor urbano acompanha o funcionamento do sistema por meio de um painel de monitoramento.

Ator Principal

Gestor Urbano

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o painel;
2. O sistema exibe os dados coletados;
3. As informações de funcionamento são visualizadas.

UC08 — Consultar Histórico de Funcionamento

Descrição

Permite consultar registros anteriores relacionados ao funcionamento do sistema.

Ator Principal

Gestor Urbano

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o histórico;
2. O sistema consulta os dados armazenados;
3. Os registros são exibidos para análise.

UC09 — Prever Possíveis Entupimentos

Descrição

A lógica baseada em Inteligência Artificial analisa padrões de resíduos e prevê possíveis situações de entupimento.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sistema analisa os dados históricos coletados;
2. Padrões de acúmulo são identificados;
3. O sistema gera previsões de risco de entupimento.

UC10 — Armazenar Informações no Banco de Dados

Descrição

Os dados coletados pelos sensores e eventos operacionais do sistema são armazenados automaticamente no banco MySQL.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sistema recebe os dados dos sensores;
2. As informações são processadas;
3. Os registros são armazenados no banco de dados.

UC11 — Monitorar Fluxo de Água

Descrição

O sistema acompanha indiretamente o fluxo de água no interior do bueiro por meio das leituras realizadas pelos sensores.

Ator Principal

Sistema Automatizado

Fluxo Principal

1. O sensor realiza leituras contínuas;
2. O sistema identifica alterações no fluxo;
3. As informações são utilizadas para análise operacional.

APÊNDICE E — Script DDL do Banco de Dados

O script a seguir apresenta a implementação física do banco de dados bueiro_inteligente em MySQL, contendo a criação das tabelas, definição de tipos de dados, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições de integridade referencial.

```
-- =====
-- CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
-- =====

CREATE DATABASE bueiro_inteligente;

USE bueiro_inteligente;

-- =====
-- TABELA: Sensor
-- =====

CREATE TABLE Sensor (
    id_sensor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    tipo_sensor VARCHAR(50) NOT NULL,
    status_sensor VARCHAR(20) NOT NULL
);

-- =====
-- TABELA: LeituraSensor
-- =====

CREATE TABLE LeituraSensor (
    id_leitura INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    valor_leitura FLOAT NOT NULL,
    unidade_medida VARCHAR(20) NOT NULL,
    data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_sensor INT NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_sensor_leitura
```

```

        FOREIGN KEY (id_sensor)
        REFERENCES Sensor(id_sensor)
    );

-- =====
-- TABELA: Camera
-- =====

CREATE TABLE Camera (
    id_camera INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    status_camera VARCHAR(20) NOT NULL,
    resolucao VARCHAR(50)
);

-- =====
-- TABELA: RegistroImagem
-- =====

CREATE TABLE RegistroImagem (
    id_imagem INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    caminho_imagem VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo_residuo VARCHAR(50),
    confianca_ia FLOAT,
    status_analise VARCHAR(30),
    data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_camera INT NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_camera_imagem
        FOREIGN KEY (id_camera)
        REFERENCES Camera(id_camera)
);

-- =====
-- TABELA: Usuario
-- =====

CREATE TABLE Usuario (
    id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    perfil VARCHAR(30) NOT NULL

```

```

);

-- =====
-- TABELA: Limpeza
-- =====

CREATE TABLE Limpeza (
    id_limpeza INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    status_limpeza VARCHAR(20) NOT NULL,
    data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- TABELA: Compactacao
-- =====

CREATE TABLE Compactacao (
    id_compactacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nivel_residuo FLOAT NOT NULL,
    data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- TABELA: Alerta
-- =====

CREATE TABLE Alerta (
    id_alerta INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
    nivel_criticidade VARCHAR(20) NOT NULL,
    data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_leitura INT NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_alerta_leitura
        FOREIGN KEY (id_leitura)
        REFERENCES LeituraSensor(id_leitura)
);

-- =====
-- TABELA: PrevisaoEntupimento
-- =====

```

```

CREATE TABLE PrevisaoEntupimento (
    id_previsao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    probabilidade FLOAT NOT NULL,
    nivel_risco VARCHAR(20) NOT NULL,
    data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_leitura INT NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_previsao_leitura
        FOREIGN KEY (id_leitura)
        REFERENCES LeituraSensor(id_leitura)
);

-- =====
-- TABELA: HistoricoSistema
-- =====

CREATE TABLE HistoricoSistema (
    id_historico INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    descricao_evento VARCHAR(255) NOT NULL,
    data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_usuario INT,

    CONSTRAINT fk_historico_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES Usuario(id_usuario)
);

```

APÊNDICE F — Matriz de Casos de Teste

A tabela a seguir apresenta a Matriz de Casos de Teste elaborada para validação do protótipo. Os casos foram estruturados com base nos Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF) definidos no Capítulo 12, desdobrando pré-condições, dados de entrada e resultados esperados para cada cenário de teste.

ID	Requisito	Descrição do Teste	Pré-Condição	Resultado Esperado	Dados de Entrada	Tipo
CT01	RF01	Leitura do sensor em nível normal	Bueiro com distância livre > 20 cm	Registro gravado; sem alertas; status NORMAL	HC-SR04 mede 35 cm	Funcional
CT02	RF01/RF10	Deteção de nível de alerta preventivo	Resíduos acumulados no bueiro	Alerta preventivo gerado no dashboard; motor não acionado	HC-SR04 mede 18 cm	Funcional
CT03	RF01/RF04/RF05	Acionamento automático da grade rotativa em nível crítico	Sistema em operação	Grade acionada automaticamente; registro em tabela Limpeza; alerta crítico emitido	HC-SR04 mede 8 cm (≤ 10 cm)	Funcional
CT04	RF02/RF08	Captura e armazenamento de imagem pela câmera	Evento crítico detectado	Imagem JPEG 640x480 capturada; caminho gravado em RegistroImagem	Acionamento automático por evento	Funcional
CT05	RF06	Acionamento do compactador de resíduos	Ciclo de limpeza da grade concluído	Compactador ativado; registro gravado em tabela Compactacao	Sinal de conclusão emitido pelo ESP32	Funcional
CT06	RF11/RF15	Previsão de entupimento pela lógica de IA	≥ 10 leituras históricas no banco	Registro em PrevisaoEntupimento com probabilidade > 0,7 e nivel_risco ALTO	Sequência de leituras com distância decrescente	Funcional

CT07	RF12	Exibição de dados no dashboard	Sistema conectado; dados no banco	Dashboard exibe leituras, imagens e alertas em tempo real sem erros	Acesso ao painel via navegador	Integração
CT08	RF16	Autenticação com credenciais válidas	Usuário cadastrado na tabela Usuario	Acesso concedido; sessão iniciada; perfil carregado	Email e senha corretos	Funcional
CT09	RF16	Bloqueio de acesso com senha inválida	Sistema de autenticação ativo	Acesso negado; mensagem de erro exibida; nenhuma sessão criada	Email válido + senha incorreta	Segurança
CT10	RNF02	Tempo de resposta ao evento crítico	Sistema em operação; sensor ativo	Grade acionada em ≤ 5 s; alerta gravado no banco em ≤ 3 s	Distância reduzida abruptamente para 8 cm	Desempenho
CT11	RNF01	Estabilidade em operação contínua (30 min)	Protótipo energizado	Sem reinicializações ou travamentos; leituras registrada continuamente	Operação ininterrupta por 30 minutos	Desempenho
CT12	RF07/RF09	Integridade referencial no banco de dados	MySQL ativo; sensor cadastrado	10 registros em <code>LeituraSensor</code> com <code>FK id_sensor</code> válida; sem erros de integridade	10 leituras do HC-SR04 em sequência	Integração

Legenda — Funcional: valida se a funcionalidade opera conforme o requisito. Integração: valida comunicação entre módulos. Desempenho: valida tempo de resposta e estabilidade. Segurança: valida controle de acesso e proteção de dados.

22 BIBLIOGRAFIA

G1. Cidade de São Paulo tem 170 pontos críticos de alagamento, segundo levantamento da prefeitura. São Paulo, 2026. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/01/28/cidade-de-sp-tem-170-pontos-criticos-de-alagamento-segundo-levantamento-da-prefeitura-veja-lista-das-principais-vias-afetadas.ghtml>. Acesso em: 18 fev. 2026.

G1. Lixo descartado por lojas do Brás entope bueiros e aumenta risco de alagamentos na zona central de São Paulo. São Paulo, 2026. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/01/13/lixo-descartado-por-lojas-do-bras-entope-bueiros-e-aumenta-risco-de-alagamentos-na-zona-central-de-sp.ghtml>. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRAGANÇA PAULISTA (Município). Descarte irregular de lixo é uma das principais causas de enchentes no país. Bragança Paulista, 2023. Disponível em: <https://braganca.sp.gov.br/descarte-irregular-de-lixo-e-uma-das-principais-causas-de-enchentes-no-pais>. Acesso em: 05 mar. 2026.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Clipping: enchentes. São Paulo, 2012. Disponível em: https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/arquivos/clipping/SETEMBRO%202012/04-9-2012_Folhaonline_enchente.pdf. Acesso em: 10 mar. 2026.

Robert G. Hollands. Smart Cities in Europe. 2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/46433693_Smart_Cities_in_Europe. Acesso em: 12 mar. 2026.

Abdulaziz Yasin Nageye; Abdukadir Dahir Jimale; Mohamed Omar Abdullahi; Mohamed Abdirahman Addow. Enhancing urban resilience: an IoT-based smart drainage system for flood management in Mogadishu, Somalia. Discover Applied Sciences, v. 7, n. 6, 2025. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-025-07117-8>. Acesso em: 15 mar. 2026.

F. Rahman. IoT-Driven Flood Risk Assessment and Mitigation in Urban Drainage Systems. Journal of Smart Infrastructure and Environmental Sustainability, v. 3, n. 2, p. 40–46, 2026. Disponível em: <https://aasrresearch.com/index.php/JSIES/article/view/452>. Acesso em: 18 mar. 2026.

Marlon Navia; Jessica Macías-Aguayo; Dennis Quiroz-Córdova. IoT-Based Detection of Blockages in Stormwater Drains. Engineering Proceedings, v. 82, n. 1, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2673-4591/82/1/48>. Acesso em: 19 mar. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SACHS, Jeffrey D. A Era do Desenvolvimento Sustentável. Lisboa: Conjuntura Actual Editora, 2015.